

CHC[®] CGI-430

厘米级组合导航系统

Copyright© 2025.04, Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.

Data subject to change without notice

目录

前 言	1
说明书简介	1
修订说明	1
手册约定	1
免责声明	2
技术与服务	2
安全信息	2
1 产品介绍	3
1.1 简介	3
1.2 产品特点	3
1.3 产品参数表	4
1.4 数据协议	5
1.4.1 GPCHC 数据协议	5
1.4.2 GPCHCX 数据协议	8
1.4.3 CAN 数据协议	12
1.5 用户接口	17
1.5.1 前面板接口	17
1.5.2 后面板接口	17
1.5.3 正面	18
1.6 配件	19
1.6.1 配置清单	19
1.6.2 航空接插线接口定义	20
1.6.3 辅助硬件设备	22
1.6.4 辅助软件	22
1.7 环境注意事项	22
1.7.1 温度范围	22
1.7.2 湿度	22
1.8 安装说明	23
1.8.1 车辆安装	23
1.8.2 主机安装	24

1.8.3	SIM 卡安装	24
1.8.4	主机尺寸	25
2	网页界面介绍	28
2.1	接收机状态界面	28
2.2	卫星界面	29
2.2.1	卫星跟踪表	29
2.2.2	卫星跟踪图	30
2.2.3	星空图	30
2.2.4	卫星设置	31
2.3	接收机配置界面	31
2.3.1	接收机重置	31
2.3.2	语言切换	32
2.3.3	账号管理	32
2.3.4	1PPS 设置	33
2.4	I/O 设置	33
2.4.1	RTK 客户端	34
2.4.2	TCP/UDP_Client	34
2.4.3	TCP/UDP_Client7	35
2.4.4	TCP Server	37
2.4.5	TCP Server4	37
2.4.6	串口 A	38
2.4.7	串口 C	38
2.4.8	串口 B	39
2.5	网络设置	39
2.5.1	有线网络设置	40
2.5.2	移动网络设置	40
2.5.3	FTP 服务	41
2.6	模块设置	41
2.7	固件	42
2.7.1	固件信息	43
2.7.2	硬件版本	43

2.7.3	配置文件	43
2.7.4	标定文件	44
2.7.5	系统日志	44
2.7.6	用户日志	45
2.7.7	固件升级	45
2.7.8	接收机注册	46
2.8	惯导	46
2.8.1	惯导状态	46
2.8.2	惯导配置	48
2.8.3	罗盘显示	60
2.8.4	输出配置	61
2.8.5	里程计设置	64
2.9	平面坐标配置	64
3	简易操作说明	66
3.1	设置差分数据	66
3.1.1	华测 SWAS SDK 账号登录	66
3.1.2	第三方账号登录	66
	其它方式接入差分	67
3.2	惯导设置	67
3.2.1	融合数据设置	68
3.2.2	车辆参数设置	68
3.3	设备初始化	71
3.4	数据输出	72
3.4.1	串口数据输出	72
3.4.2	文件设置	74
3.4.3	CAN ID 设置	74
3.4.4	网络数据输出	75
3.5	里程计配置	78
4	固件升级	82
5	设备常见问题分析	83
6	设备常见性能指标说明	85

前言

说明书简介

欢迎使用 CGI-430 产品使用说明书。本说明书主要是以 CGI-430 接收机为例，对如何安装、设置和使用该系列产品进行描述。

修订说明

修订日期	修订编次	修订说明
2021 年 08 月	I	产品使用说明书
2023 年 4 月	II	增加华测 SWAS 一键固定介绍 调整 CAN2.0 报文姿态标准差长度错误
2023 年 8 月	III	V2.0 版本更新（排版优化，内容更新，新增 2.0 固件功能介绍）
2024 年 5 月	IV	V2.1 版本更新（排版优化，内容更新，新增 2.1 固件功能介绍）
2024 年 9 月	V	V2.2 版本更新（排版优化，内容更新，新增 2.2 固件功能介绍）
2024 年 12 月	VI	更新前面板灯介绍
2025 年 6 月	VII	根据硬件和固件变化更新参数指标

手册约定

示例	描述
【文件】→【退出】	点击“文件”菜单后再点击下级菜单“退出”
点名称	阴影内容表示对话框、窗口中的输入区域或标签
确定	按下或点击标有确定的按钮或按键



提示

有助于系统、设备维护和设置的补充信息。



注意

对系统运行、设备性能和实地观测，或人身安全有影响的补充信息。



警告

将导致系统损坏、数据丢失、保修失效或使用者人身伤害的操作注意事项。



危险

在任何情况下绝对禁止进行该项操作。

免责声明

华测公司致力于不断改进产品功用和性能，后期产品规格和手册内容可能会随之变更，恕不另行通知，敬请谅解！若说明书中图标、图片等与实物有差异，请以产品实物为准。本公司保留对所有技术参数和图文信息的最终解释权。

使用本产品之前，请仔细阅读本说明手册，对于未按照使用说明书的要求或未能正确理解说明书的要求而误操作本产品造成的损失，华测公司将不承担任何责任。

该产品设计用于承受一定的恶劣环境。但是，此设备是一种高精度电子仪器，应该小心对待。在指定的温度范围之外操作或存放接收器可能会损坏它。

技术与服务

如您有任何问题而产品文档未能提供相关信息，请联系所在地的办事处技术。华测网站（<http://www.huace.cn>）开辟了“技术支持”版块，您可以在该版块了解到华测产品的最新动态、下载有关产品的最新版本及相关技术资料，也拨打免费热线：400-620-6818 联系我们，我们将竭诚为您服务。

安全信息

在使用 CHCNAV 产品之前，请确保您已仔细阅读并理解本用户指南以及安全要求。

1 产品介绍

1.1 简介

CGI-430 是上海华测导航技术股份有限公司最新推出的新一代高精度紧耦合惯导系统。产品以全系统全频点 GNSS 基带板卡和 6 轴战术级 IMU 为基础，采用华测新一代紧耦合算法引擎，通过对 GNSS、INS、DR 信息的融合解算，在港口、城市高架、林荫等卫星信号遮挡或多径场景，仍可提供连续高精度的位置、速度和姿态等导航信息，相比松耦合算法，具有更高的固定率及鲁棒性。

为港口 AGV、智能驾驶、干线物流和智能机器人等行业提供稳定可靠的高精度 PVAT 解决方案。

1.2 产品特点

(1) 全系统全频点，支持 BDS B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、Galileo E1/ E5a/E5b、QZSS L1/L2/L5，满天星算法引擎。

(2) 内置 1.8 度零偏不稳定性的高精度陀螺和加速度计 IMU。

(3) 支持 BDS-3、Galileo、QZSS 等现代化信号体制，全新一代高精度 RTK 定位及双天线定向技术。

(4) 紧组合 GNSS+INS+DR 组合导航算法引擎，固定率同上代产品提升 10%。

(5) 内置华测 SWAS 一键固定功能，首年免费使用。

(6) 支持 WI-FI 无线接入，支持网页访问，方便用户配置。

(7) 内置全网通 4G 通信模组。

(8) 最高支持 100Hz 数据更新率。

(9) 支持外接里程计。

(10) IP67 防护等级，适用于各种恶劣环境。

1.3 产品参数表

GNSS 性能指标	信号跟踪		BDS: B1/B2/B3 GPS: L1/L2/L5 GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L2/L5					
	水平定位精度 (RMS)		单点: 1.2m RTK: 1cm+1ppm					
	定向精度 (RMS)		0.1°/2 米基线					
	测速精度 (RMS)		0.03m/s					
	PPS 授时精度 (RMS)		20ns					
	冷启动时间		35s					
	输出频率		最大 20Hz ^[1]					
IMU 性能指标 (1σ)	陀螺类型		MEMS					
	陀螺量程		±300°/s					
	陀螺零偏不稳定性 (Allan)		1.8°/hr					
	陀螺零偏稳定性 (10s 平滑)		4°/h					
	陀螺角度随机游走		0.1°/√hr					
	加速度计量程		±6g					
	加速度计零偏不稳定性 (Allan)		15ug					
	加速度计零偏稳定性 (10s 平滑)		50ug					
	加速度计随机游走		0.035m/s√hr					
组合性能指标 (RMS) ^[2]	输出频率		100Hz					
	GNSS 中断时间	定位模式	位置精度 (m)		速度精度 (m/s)		航姿精度 (°)	
			水平	垂直	水平	垂直	航向	姿态

	0s	RTK	0.02	0.03	0.02	0.01	0.08	0.08
	10s	RTK	0.2	0.1	0.05	0.02	0.1	0.09
通讯接口	外部接口		主连接器：3×RS232，1×PPS，2×CAN，1×RJ45， 1×DC 电源接口， 2×GNSS 天线接口（TNC）， 1×4G 天线接口（TNC）					
环境可靠性指标	工作温度		-40° C~+70° C					
	存储温度		-40° C~+85° C					
	湿度		95%无冷凝					
	防护等级		IP67					
物理尺寸及电气特性	输入电压		9~32V DC					
	功耗		<5W（典型值）					
	物理尺寸		162×120×53mm					
	重量		1.15kg（不含天线和线缆）					
注 1：20Hz RTK 数据输出，需要使用 GNSS 专用 RS232 通讯接口。								
注 2：GNSS 中断失锁测试，为乘用车城市隧道典型测试场景测试，仅供参考。根据 不同载体类型、不同载体速度、不同应用环境，测试结果会有差异，以实际场景实物测试为准。								

1.4 数据协议

1.4.1 GPCHC 数据协议

可通过 RS232 C 口输出，默认波特率 230400。

\$GPCHC,GPSTime,Heading,Pitch,Roll,gyro x,gyro y,gyro z,acc x,acc y,accz,Lattitude,Longitude,Altitude,Ve,Vn,Vu,V,NSV1,NSV2,Status,Age,WarningCs
<CR><LF>

字段	名称	说明	格式	举例
1	Header	GPCHC 协议头	\$GPCHC	\$GPCHC
2	GPSWeek	自 1980-1-6 至当前的星期数（GPS 时间）	www	1980

3	GPSTime	自本周日 0:00:00 至当前的秒数 (GPS 时间)	ssssss.ss	16897.68
4	Heading	航向角 (0 至 359.99) 北偏东顺时 针为正	hhh.hh	289.19
5	Pitch	俯仰角 (-90 至 90) 车头上扬为正	+/-pp.pp	-0.42
6	Roll	横滚角 (-180 至 180) 车身右倾为正	+/-rrr.rr	0.21
7	gyro x	陀螺 X 轴	+/-ggg.gg	-0.23
8	gyro y	陀螺 Y 轴	+/-ggg.gg	0.07
9	gyro z	陀螺 Z 轴	+/-ggg.gg	-0.06
10	acc x	加表 X 轴	+/-a.aaaa	0.0009
11	acc y	加表 Y 轴	+/-a.aaaa	0.0048
12	acc z	加表 Z 轴	+/-a.aaaa	-1.0037
13	Latitude	纬度 (-90 °至 90 °)	+/-ll.llllllll	30.187875 18
14	Longitude	经度 (-180 °至 180 °)	+/-ll.llllllll	120.20433 095
15	Altitude	高度, 单位 (米)	+/- aaaaa.aa	121.51
16	Ve	东向速度, 单位 (米/秒)	+/-eee.eee	-0.023
17	Vn	北向速度, 单位 (米/秒)	+/-nnn.nnn	0.011
18	Vu	天向速度, 单位 (米/秒)	+/-uuu.uuu	0.000
19	V	车辆速度, 单位 (米/秒)	+/-uuu.uuu	1.500
20	NSV1	主天线使用卫星数	nn	14

21	NSV2	副天线使用卫星数	nn	6
22	Status	系统状态（低半字节）： 0 初始化 1 卫导模式 2 组合导航模式 3 纯惯导模式 卫星状态（高半字节）： 0 不定位不定向 1 单点定位定向 2 伪距差分定位定向 3 组合推算 4 RTK 稳定解定位定向 5 RTK 浮点解定位定向 6 单点定位不定向 7 伪距差分定位不定向 8 RTK 稳定解定位不定向 9 RTK 浮点解定位不定向	ss	32
23	Age	差分延时	aa	0
24	Warning	bit0: GNSS 模块数据（预留）， 0: 正常 1: 中断>1min bit1: 车辆轮速数据， 0: 正常 1: 中断>1min bit2: PPS 信号（预留）， 0: 正常 1: 中断>1min bit3: 陀螺数据（预留）， 0: 正常 1: 异常>1s bit4: 加表数据（预留）， 0: 正常 1: 异常>1s bit5: 主天线短路， 0: 正常 1: 异常>1min bit6: 主天线断路， 0: 正常 1: 异常>1min bit7: 副天线短路， 0: 正常 1: 异常>1min bit8: 副天线断路， 0: 正常 1: 异常>1min bit9: 移动网络信号（预留）， 0: 正常 1: 异常 bit10: SIM 卡状态（预留）， 0: 正常 1: 异常	1	4

		bit11: COSR 账号（预留）， 0: 正常 1: 异常 bit12: 行驶状态， 0: 前行 1: 后退 bit13: CPU 告警， 0: 正常 1: CPU 降频 bit14: 高温告警， 0: 正常 1: CPU 温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ bit9 注： 1、若产品无相关功能或无该项检测能力，默认赋值 0 2、移动网络信号阈值（预留）： 4G, -100dBm 5G, -100dBm		
25	Cs	校验	*hh	*47
26	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

1.4.2 GPCHCX 数据协议

可通过 RS232 C 口输出，默认波特率 230400。

\$GPCHCX,2277,271768.00,271.21,-1.67,-2.16,0.48,-0.14,0.11,0.0387,-
 0.0281,0.9986,31.15959761,121.17848221,52.17,0.01,0.00,0.03,0.01,28,23,61,0,2,2.6
 8,3.01,3.30,0.01,0.01,0.02,0.39,0.39,1329.22,X,0.00,180.00,0.00,0.00,0.00,0.00,
 0.00,0.00,40,27,3512308*7F

字段	名称	说明	格式	举例
1	Header	GPCHCX 协议头	\$GPCHCX	\$GPCHCX
2	GPSWeek	自 1980-1-6 至当前的星期数（GPS 时间）	www	1980
3	GPSTime	自本周日 0:00:00 至当前的秒数（GPS 时间）	ssssss.ss	16897.68
4	Heading2	航向角（0 至 359.99）北偏东顺时针为正	hhh.hh	289.19
5	Pitch	俯仰角（-90 至 90） 车头上扬为正	+/-pp.pp	-0.42

6	Roll	横滚角（-180 至 180） 车身右倾为正	+/-rrr.rr	0.21
7	gyro x	陀螺 X 轴	+/-ggg.gg	-0.23
8	gyro y	陀螺 Y 轴	+/-ggg.gg	0.07
9	gyro z	陀螺 Z 轴	+/-ggg.gg	-0.06
10	acc x	加表 X 轴	+/-a.aaaa	0.0009
11	acc y	加表 Y 轴	+/-a.aaaa	0.0048
12	acc z	加表 Z 轴	+/-a.aaaa	-1.0037
13	Latitude	纬度（-90 °至 90 °）	+/-ll.lllllll1	30.18787 518
14	Longitude	经度（-180 °至 180 °）	+/-ll.lllllll1	120.2043 3095
15	Altitude	高度，单位（米）	+/-aaaaa.aa	121.51
16	Ve	东向速度，单位（米/秒）	+/-eee.eee	-0.023
17	Vn	北向速度，单位（米/秒）	+/-nnn.nnn	0.011
18	Vu	天向速度，单位（米/秒）	+/-uuu.uuu	0.000
19	V_2D	车辆平面速度，单位（米/秒）	+/-uuu.uuu	1.500
20	NSV1	主天线 1 使用卫星数	nn	14
21	NSV2	副天线 2 使用卫星数	nn	6

22	Status	系统状态（低半字节）： 0 初始化 1 卫导模式 2 组合导航模式 3 纯惯导模式 卫星状态（高半字节）： 0 不定位不定向 1 单点定位定向 2 伪距差分定位定向 3 组合推算 4 RTK 稳定解定位定向 5 RTK 浮点解定位定向 6 单点定位不定向 7 伪距差分定位不定向 8 RTK 稳定解定位不定向 9 RTK 浮点解定位不定向	ss	42
23	Age	差分延迟	aa	0
24	Warning	bit0: GNSS 模块数据（预留）， 0: 正常 1: 中断>1min bit1: 车辆轮速数据， 0: 正常 1: 中断>1min bit2: PPS 信号（预留）， 0: 正常 1: 中断>1min bit3: 陀螺数据（预留）， 0: 正常 1: 异常>1s bit4: 加表数据（预留）， 0: 正常 1: 异常>1s bit5: 主天线短路， 0: 正常 1: 异常>1min bit6: 主天线断路， 0: 正常 1: 异常>1min bit7: 副天线短路， 0: 正常 1: 异常>1min bit8: 副天线断路， 0: 正常 1: 异常>1min bit9: 移动网络信号（预留）， 0: 正常 1: 异常 bit10: SIM 卡状态（预留）， 0: 正常 1: 异常 bit11: COSR 账号（预留）， 0: 正常 1: 异常	1	4

		bit12: 行驶状态, 0: 前行 1: 后退 bit13: CPU 告警, 0: 正常 1: CPU 降频 bit14: 高温告警, 0: 正常 1: CPU 温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ bit9 注: 1、若产品无相关功能或无该项检测能力, 默认赋值 0 2、移动网络信号阈值(预留): 4G, -100dBm 5G, -100dBm		
25	Latitude_std	纬度标准差, 单位(米)	nn.nn	0.22
26	Longitude_std	经度标准差, 单位(米)	nn.nn	0.33
27	Altitude_std	高程标准差, 单位(米)	nn.nn	0.85
28	Ve_std	东方向速度标准差, 单位(米/秒)	aa.aa	0.03
29	Vn_std	北方向速度标准差, 单位(米/秒)	aa.aa	0.06
30	Vu_std	天向速度标准差, 单位(米/秒)	aa.aa	0.10
31	Roll_std	横滚角标准差, 单位(度)	ss.ss	0.04
32	Pitch_std	俯仰角标准差, 单位(度)	ss.ss	0.04
33	Heading2_std	航向角标准差, 单位(度)	ss.ss	0.05
34	Separator_X	分割符号——'X' 注: 方便解析、查阅	X	X
35	Heading	速度航向, 航迹角(0 至 359.99) 北偏东顺时针为正	+/-nnn.nn	120.21
36	Heading_std	航迹角标准差, 单位(度)	hh.hh	0.21

37	Ins2gnss_vector_x	设备到天线位置，车辆坐标系下，x 轴杆臂，单位 m	+/-nn.nn	-0.44
38	Ins2gnss_vector_y	设备到天线位置，车辆坐标系下，y 轴杆臂，单位 m	+/-nn.nn	0.21
39	Ins2gnss_vector_z	设备到天线位置，车辆坐标系下，z 轴杆臂，单位 m	+/-nn.nn	0.25
40	Ins2body_angle_x	设备坐标系到车辆坐标系旋转欧拉角，Z-X-Y 顺序旋转，deg 注：补偿小角值，不包含大安装角	+/-kk.kk	0.10
41	Ins2body_angle_y		+/-kk.kk	-0.1
42	Ins2body_angle_z		+/-kk.kk	0.1
43	Gnss2body_angle_z	车辆朝向到 GNSS 定向方向旋转角，沿车辆坐标系 Z 轴旋转，deg 注：补偿小角值，不包含大安装角	+/-kk.kk	-0.2
44	VisNSV1	主天线 1 可见卫星数	ss	30
45	VisNSV2	副天线 2 可见卫星数	bb	27
46	SN	设备 SN 号	abcdefe	6000006
47	Sum	异或校验	*hh	*47
48	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

1.4.3 CAN 数据协议

（只支持 CAN2.0 版本）

CAN 口默认波特率 500K，Motorola 格式，标准帧，协议如下（默认 ID）：

（1）时间 CAN_ID (dec): 800

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	WeekTime	16	1	周	自 1980-1-6 至当前的星期数 (GPS 时间)	0	uint_16
16	GpsTime	32	0.001	秒	自本周日 0:00:00 至当前的秒数 (GPS 时间)	0	uint_32

(2) IMU 角速度原始值 CAN_ID (dec): 801

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AngRateRawX	20	0.01	deg/s	X 轴角速度	0	int_20
20	AngRateRawY	20	0.01	deg/s	Y 轴角速度	0	int_20
40	AngRateRawZ	20	0.01	deg/s	Z 轴角速度	0	int_20

(3) IMU 加速度原始值 CAN_ID (dec): 802

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AccelRawX	20	0.0001	g	X 轴加速度	0	int_20
20	AccelRawY	20	0.0001	g	Y 轴加速度	0	int_20
40	AccelRawZ	20	0.0001	g	Z 轴加速度	0	int_20

(4) INS 定位状态 CAN_ID (dec): 803

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	说明	偏移量	格式
0	system_state	8	1	0 初始化 1 卫导模式 2 组合导航模式 3 纯惯导模式	0	uint_8

8	GpsNumSatsUsed	8	1	主天线使用卫星数量	0	uint_8
16	satellite_status	8	1	卫星状态 0: 不定位不定向 1: 单点定位定向 2: 伪距差分定位定向 3: 组合推算 4: RTK 稳定解定位定向 5: RTK 浮点解定位定向 6: 单点定位不定向 7: 伪距差分定位不定向 8: RTK 稳定解定位不定向 9: RTK 浮点解定位不定向	0	uint_8
24	GpsNumSats2Used	8	1	辅天线使用卫星数量	0	uint_8
32	GpsAge	16	0.01	差分延时	0	uint_16
48	GpsNumSats	8	1	主天线搜星数	0	uint_8
56	GpsNumSats2	8	1	副天线搜星数	0	uint_8

(5) 大地高度/高程 CAN_ID (dec): 805

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	PosAlt	32	0.001	m	高程	0	int_32

(6) 位置标准差 CAN_ID (dec): 806

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	PosESigma	20	0.0001	m	东向标准差	0	uint_20

20	PosNSigma	20	0.0001	m	北向标准差	0	uint_20
40	PosUSigma	20	0.0001	m	天向标准差	0	uint_20

(7) 大地坐标系速度 CAN_ID (dec): 807

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	VelE	16	0.01	m/s	东向速度	0	int_16
16	VelN	16	0.01	m/s	北向速度	0	int_16
32	VelU	16	0.01	m/s	天向速度	0	int_16
48	Vel	16	0.01	m/s	车辆速度	0	int_16

(8) 大地坐标系速度标准差 CAN_ID (dec): 808

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	VelESigma	16	0.001	m/s	东向速度标准差	0	uint_16
16	VelNSigma	16	0.001	m/s	北向速度标准差	0	uint_16
32	VelUSigma	16	0.001	m/s	天向速度标准差	0	uint_16
48	VelSigma	16	0.001	m/s	车辆速度标准差	0	uint_16

(9) 车辆坐标系加速度 CAN_ID (dec): 809

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AccelX	20	0.0001	g	X 轴加速度	0	int_20
20	AccelY	20	0.0001	g	Y 轴加速度	0	int_20
40	AccelZ	20	0.0001	g	Z 轴加速度	0	int_20

(10) 姿态角 CAN_ID (dec): 810

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AngleHeading	16	0.01	度	航向角	0	uint_16
16	AnglePitch	16	0.01	度	俯仰角	0	int_16
32	AngleRoll	16	0.01	度	横滚角	0	int_16

(11) 姿态角标准差 CAN_ID (dec): 811

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AngleHeading Sigma	20	0.0001	deg	航向角 标准差	0	uint_20
16	AnglePitchSig ma	20	0.0001	deg	俯仰角 标准差	0	uint_20
32	AngleRollSig ma	20	0.0001	deg	横滚角 标准差	0	uint_20

(12) 车辆坐标系角速度 CAN_ID (dec): 812

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	AngRateX	20	0.01	deg/s	X 轴角速度	0	int_20
20	AngRateY	20	0.01	deg/s	Y 轴角速度	0	int_20
40	AngRateZ	20	0.01	deg/s	Z 轴角速度	0	int_20

(13) 定位经度 CAN_ID (dec): 813

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	PosLon2	64	1E-008	deg	经度	0	int_64

(14) 定位纬度 CAN_ID (dec): 814

偏移 (bit)	定义	长度 (bit)	比例 系数	单位	说明	偏移量	格式
0	PosLat2	64	1E-008	deg	纬度	0	int_64

1.5 用户接口

1.5.1 前面板接口



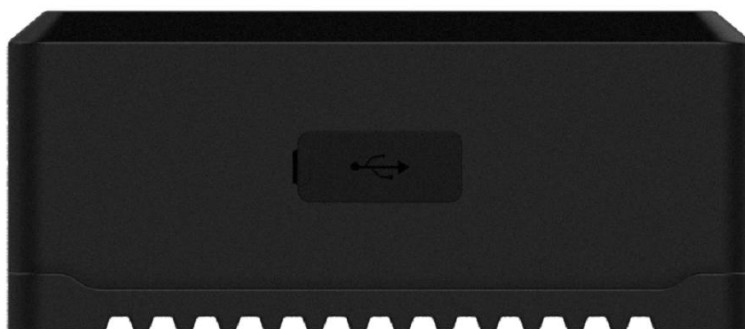
GNSS1: TNC 接口，定位天线。

GNSS2: TNC 接口，定向天线。

4G: TNC 接口，外接 4G 天线。

COM: 航空接插件，外接电源以及数据线。

1.5.2 后面板接口



USB: MINI USB-B 接口，用于数据拷贝。

1.5.3 正面

正面有 4 个 LED 灯，以及 1 个 SIM 卡卡槽，为了达到 IP67 防水等级，内置防水胶垫，用 4 颗 M4 螺丝固定。



电源灯: 红色, 上电常亮。



卫星灯: 蓝色, 每隔 5s 闪烁 1 次表示正在搜星; 搜到卫星之后每隔 5s 闪烁 N 次, 表示搜到 N 颗卫星。

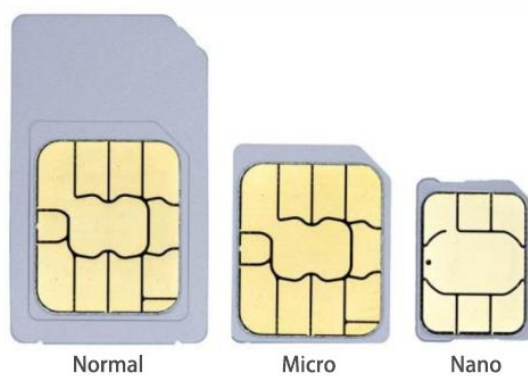


差分灯: 橙色, 上电闪烁, 固定状态常亮。



状态灯: 绿色, 无搜星时 1 秒 1 闪, 有搜星时 1 秒 2 闪, 进入组合导航模式后常亮。

SIM Card: 使用 Nano SIM 卡, 芯片朝下。



1.6 配件

本章提供配件信息。在开始安装之前，请确保项目中使用的所有附件都符合规格和标准。

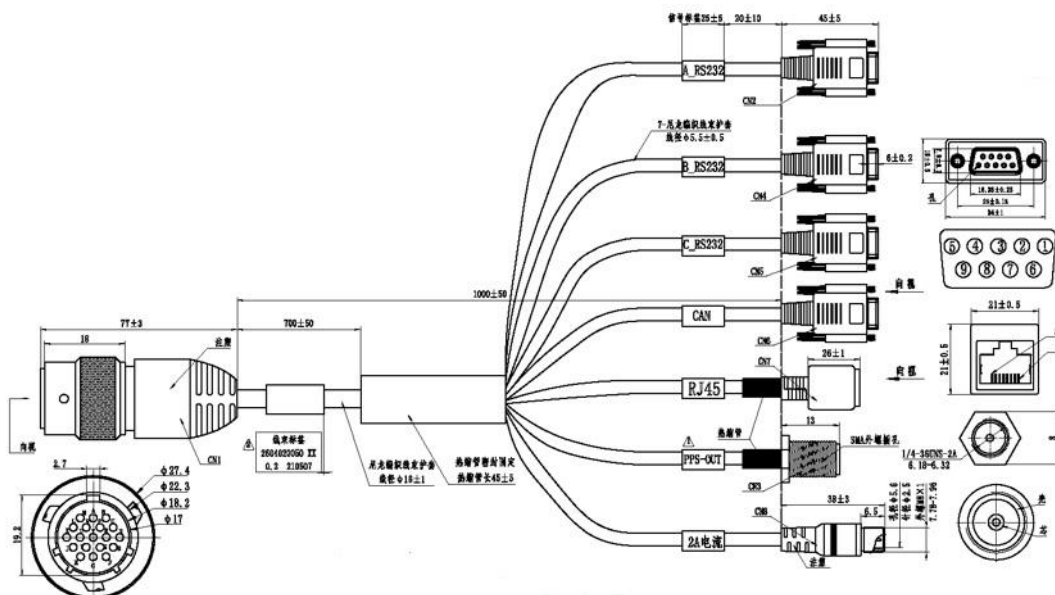
1.6.1 配置清单

名称	描述	照片
CGI-430	主机	
标准配件		
数据线	19Pin 航空接插件	

电源线	用于外接电源	
GNSS 天线转接线	TNC 接头, 5 米 × 2	
GNSS 天线	TNC CSX627A * 2	
强磁吸盘	M90SD * 2	
4G 天线	4G 天线 3 米	

1.6.2 航空接插线接口定义

19PIN 航空接插线线主要包括 3 个 RS232, 1 个 RJ45, 1 个 CAN, 一个 PPS, 一个电源口。



航空 PIN 序	DB9 PIN 序	定义	端口
G	5	GND	A_RS232 (续上页部分 NMEA 数据)

T	3	RXD	
C	2	TXD	
M	8	PPS	SMA（母头）
G	壳/屏蔽		
G	5	GND	B_RS232 (板卡原始数据)
D	3	RXD	
S	2	TXD	
G	5	GND	C_RS232 (组合导航数据 GPCHC)
E	3	RXD	
P	2	TXD	
G	3	GND	CAN (组合导航数据)
R	7	CAN_H	
F	2	CAN_L	
G	RJ45/屏蔽	RJ45	RJ45 网口
A	3		
B	6		
U	2		
V	1		
K	DC Jack	POWER+	2A 电流
H	DC Jack	POWER-	

（1）A_RS232：可通过网页配置，输出部分 NMEA 数据，支持差分数据接入，默认波特率 9600。

（2）PPS 信号：上升沿信号（注：2.2.3 及之后固件电压 3.3V 和 12V 可选）。

（3）B_RS232：B 口直通板卡，可以输出板卡原始数据。默认波特率 115200。

注：不可以使用 B 口送差分。

（4）C_RS232：可通过网页配置选择输出组合导航融合数据（包括 GPCHC、GPGGA、GPRMC），最高输出频率 100Hz，默认波特率 230400，支

持差分数据接入。

(5) CAN: 可通过网页设置输出组合导航融合数据, 默认波特率 500Kbit/s。输出频率最高 100Hz。

(6) RJ45: 可通过网页配置接收机 IP 地址等, 用于网络数据传输。

(7) 电源: 输入电压范围直流 9-32V, 标准适配直流 12V DC。

1.6.3 辅助硬件设备

(1) 通用设备: 十字螺丝刀, 应用于 SIM 卡安装。

(2) 测量设备: 万用表, 可应用电源电压。

(3) 电源: 推荐使用正规厂家适配器, 或者电瓶。

(4) 通信电缆: DB9 串口线, CAN 线, 网线等。

(5) 电脑或者工控机。

(6) 卷尺: 用于测量惯导杆臂参数。

1.6.4 辅助软件

(1) 串口调试工具: 用于数据读取和存储。

(2) 浏览器: 推荐使用 Google Chrome 浏览器或者微软 Edge 浏览器。

(3) STRSVR: 串口、网口调试用的工具。

(4) RTKPLOT: 可直接查看路线轨迹, 轨迹重合度。

软件及使用说明下载地址:

<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwgqI4kHZ>

1.7 环境注意事项

1.7.1 温度范围

工作温度: -40 °C ~ +70 °C

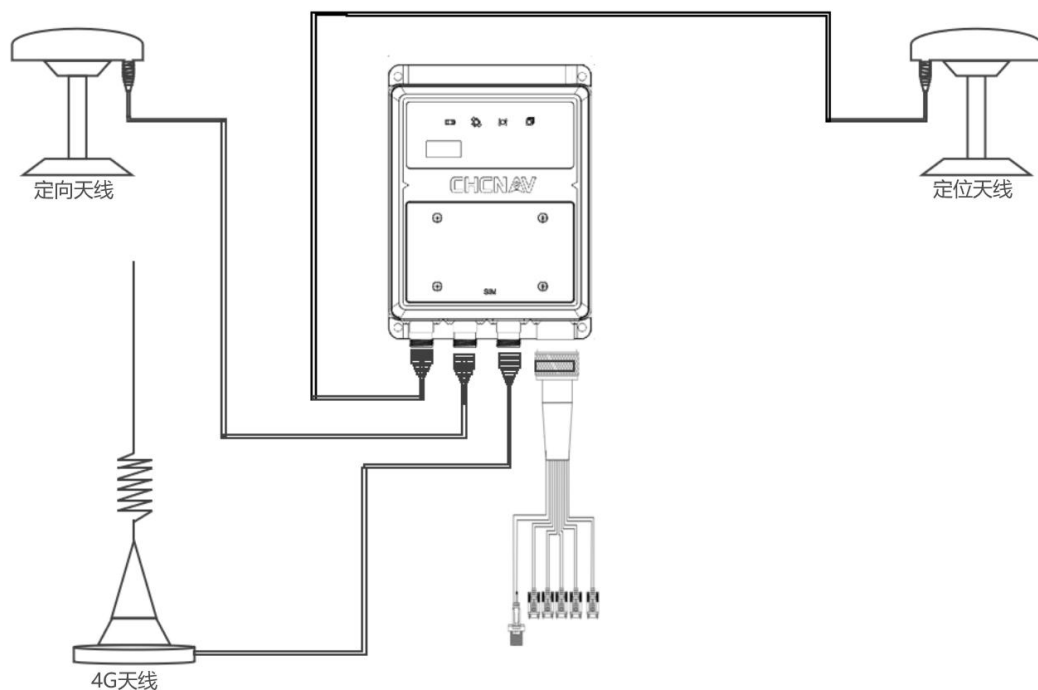
存储温度: -40 °C ~ +85 °C

1.7.2 湿度

接收机采用 IP67 级防水防尘设计, 但电源连接部分不具备防水功能, 可能会导致短路。如果设备在潮湿环境中使用, 请对电源接口进行屏蔽处理。

1.8 安装说明

CGI-430 数据线连接方式如下图所示，包含设备主机、GNSS 天线、4G 天线、航空数据线。



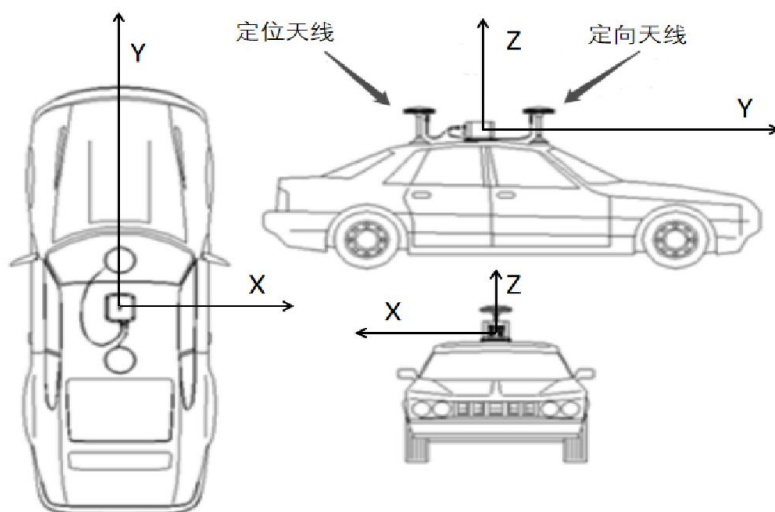
1.8.1 车辆安装

GNSS 天线分别旋拧到两个强磁吸盘上并分别固定摆放在测试载体的前进方向和后退方向上，尽可能的将其安置于测试载体的最高处以保证能够接收到良好的 GNSS 信号，同时要保证两个 GNSS 天线相位中心形成的连线与测试载体中心轴线方向一致或平行，如下图所示。

注：安装 GNSS 天线时，需远离激光雷达，摄像头等，防止对 GNSS 天线产生干扰。

组合导航、IMU 安装指导说明书下载地址：

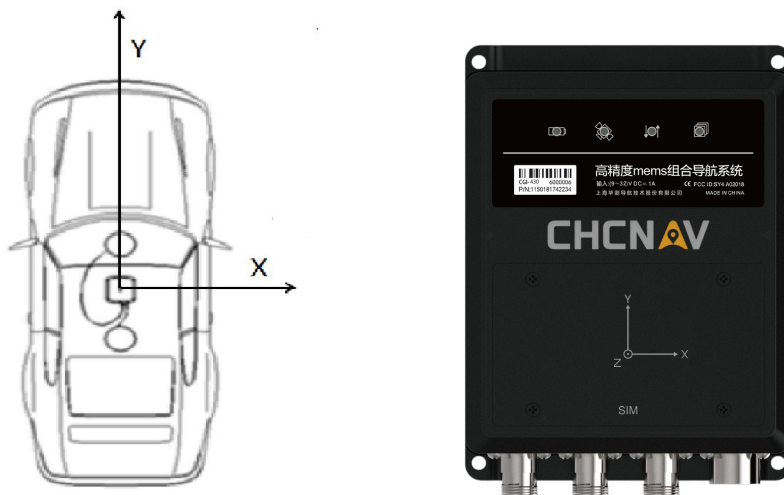
<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwCouCH9u>



1.8.2 主机安装

将 CGI-430 主机安装在载体上，如下图所示，主机铭牌上标示的坐标系面尽量与载体被测基准面平行，Y 轴与载体前进方向中心轴线平行。

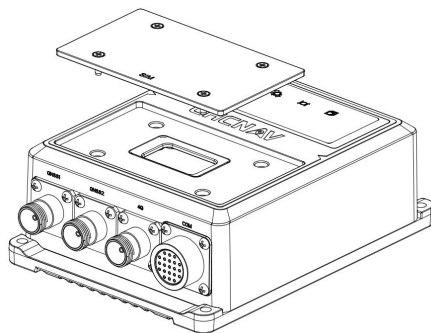
注意：主机单元必须与被测载体固连，推荐安装时以主机铭牌标示的坐标系 Z 轴朝上。



1.8.3 SIM 卡安装

SIM 具体安装流程如下（请确保 SIM 卡有流量）：

- （1）切断电源，在没有电源的情况下进行安装
- （2）用十字螺丝刀拧开 SIM 卡盖子的四个螺丝，取出 SIM 卡盖后，SIM 卡槽如下图所示

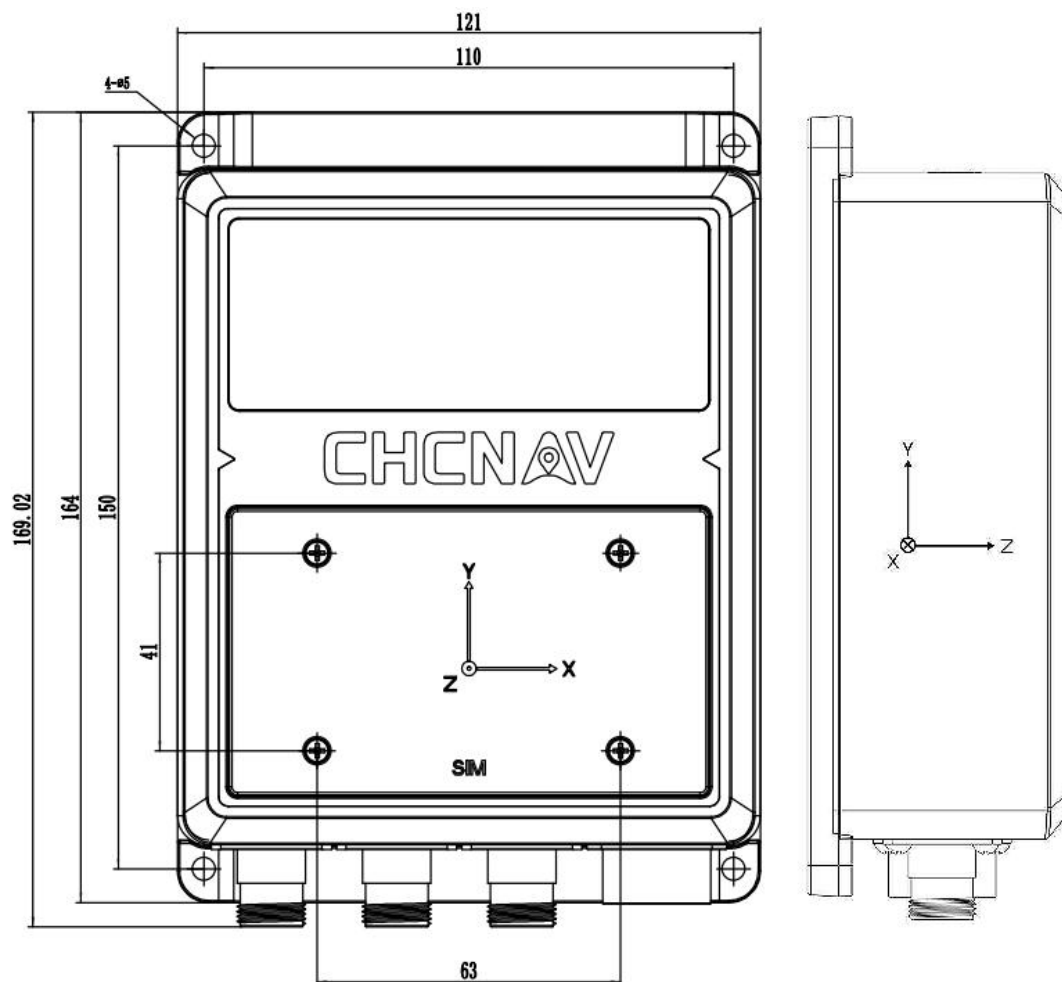


(3) 按照插槽打开方向打开 SIM 卡盖，按照下图所示方向插入 SIM 卡，并盖上 SIM 卡盖

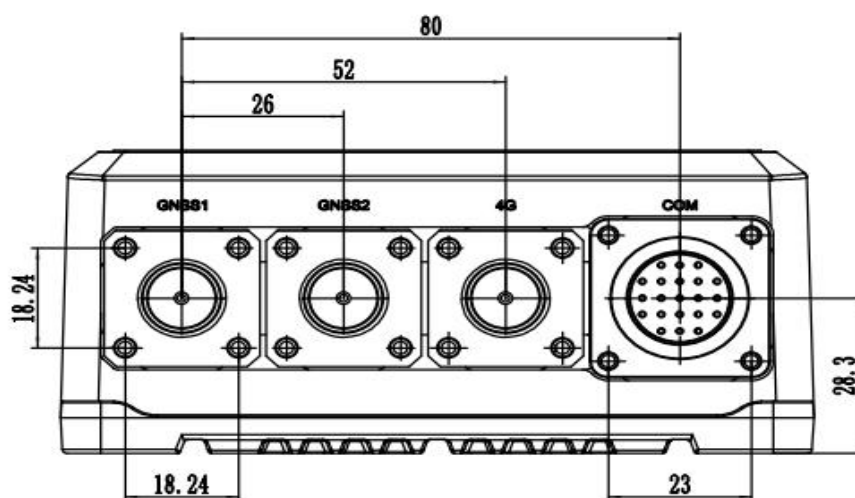


1.8.4 主机尺寸

尺寸规格如下图所示：

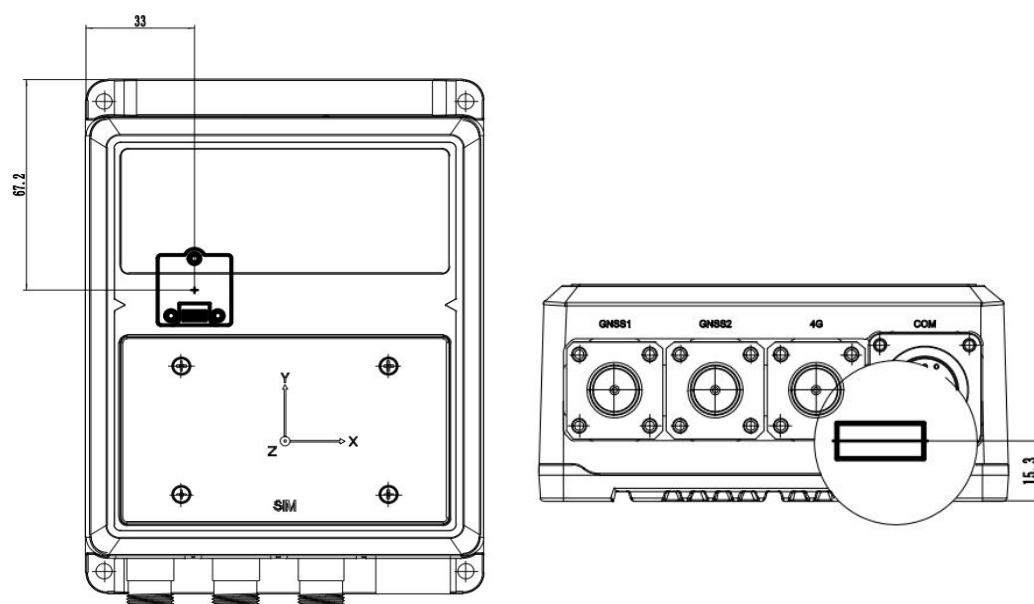


单位: mm



单位: mm

IMU 中心点位置如下:

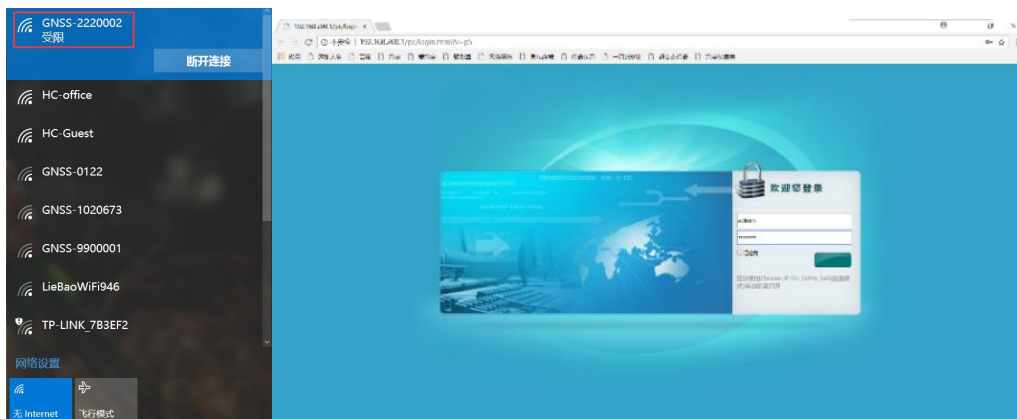


2 网页界面介绍

接收机通过内置网页进行操作设置，该网页被集成到接收机固件中。主要包括接收机运行状态、接收机工作模式设置、惯导操作设置、数据输出设置等各种应用程序的设置。在对接收机进行操作之前，请确保接收机是正常运转的。所有操作图片都是从 win10 系统中的浏览器截图，仅供参考。

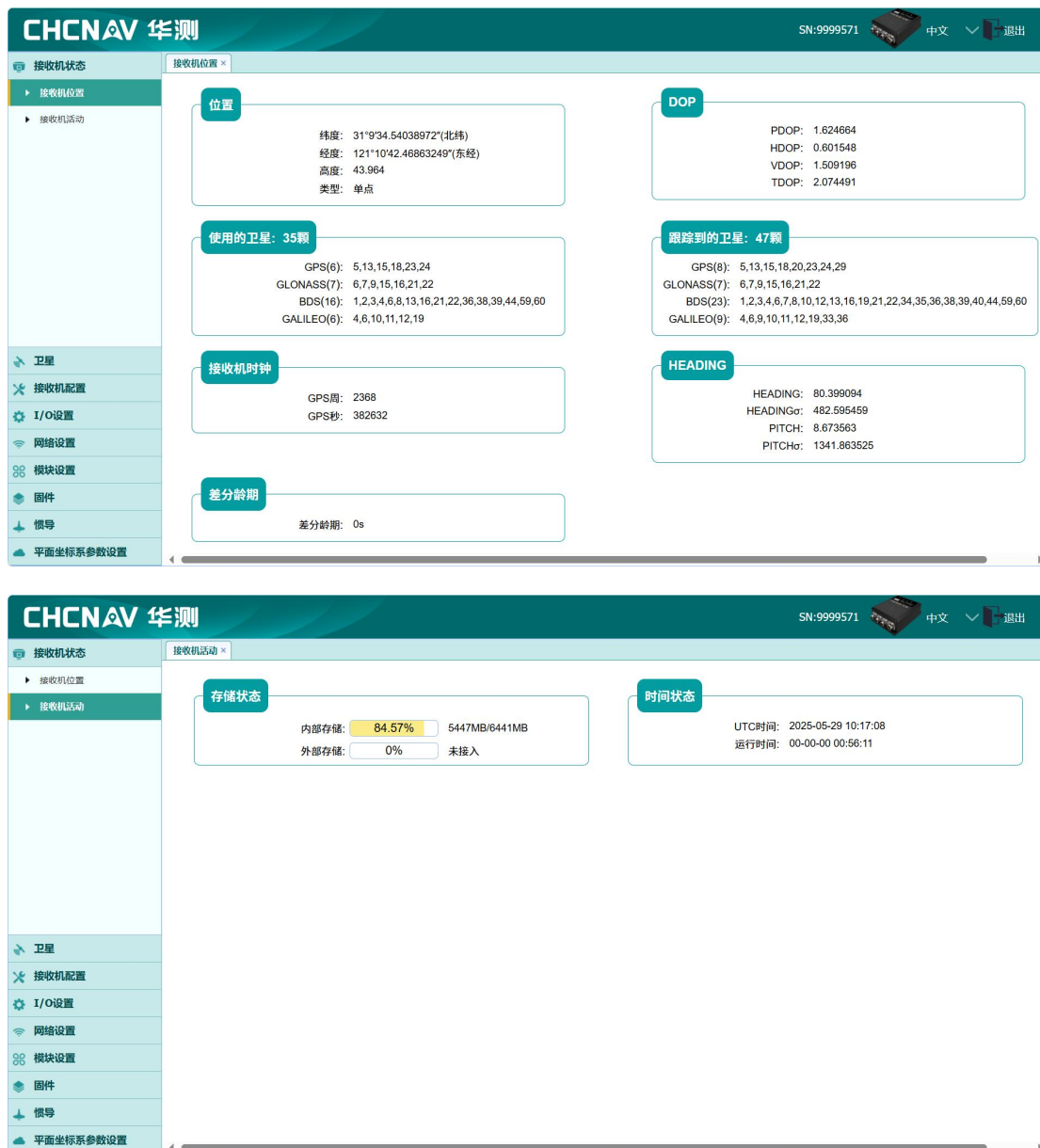
天线和电缆的安装完成后，给接收机上电开机，当接收机启动后，你可以使用 Wi-Fi 来访问、配置和监视接收机，不需要连接到接收器的线缆。请遵循以下步骤，通过 Wi-Fi 从网页开始。

打开电脑 Wi-Fi，搜索名为 GNSS-XXXXXXX 的无线网络（其中 XXXXXXX 代表你的接收器的 SN 号），然后建立连接，如有密码即为 12345678；打开浏览器，在地址栏输入 192.168.200.1，弹出登陆界面，账号：admin，密码：password；如果选中“记住我”选项，那么浏览器将会记住您下次登录时输入的登录账户和密码（注：建议每次进入网页，可清除一下浏览器缓存）。



2.1.1 接收机状态界面

接收机状态主要是查看接收机位置、接收机活动等相关信息。在“接收机位置”中，可查看当前接收机的概略位置、DOP 值、使用的卫星、跟踪到的卫星及接收机时钟、当前天线姿态、差分龄期显示，该字段显示板卡的差分龄期；



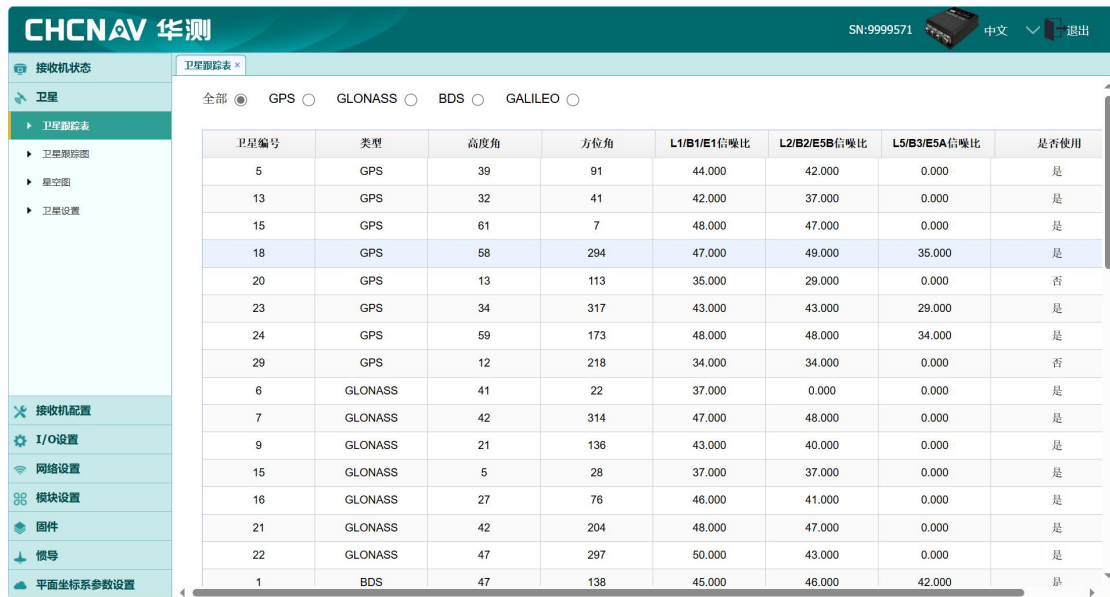
在“接收机活动”中可以查看到当前 UTC 时间，存储状态等。

2.2 卫星界面

卫星界面可以看到接收机跟踪到的卫星，分别用列表和图表的形式展现跟踪到的每一颗卫星的相关信息，包括卫星编号，卫星类型，高度角，方位角，L1 信噪比，L2 信噪比，L5 信噪比和是否使用等。

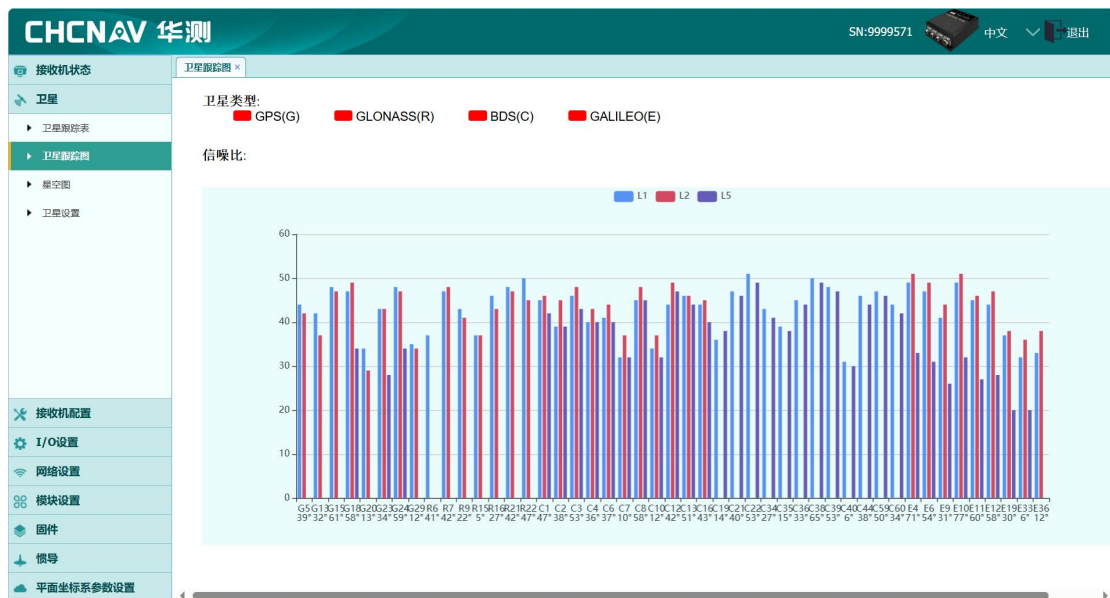
2.2.1 卫星跟踪表

点击“卫星跟踪表”，可以查看以图表形式显现的卫星信息，可以勾选需要查看的卫星类别来查看相关信息。



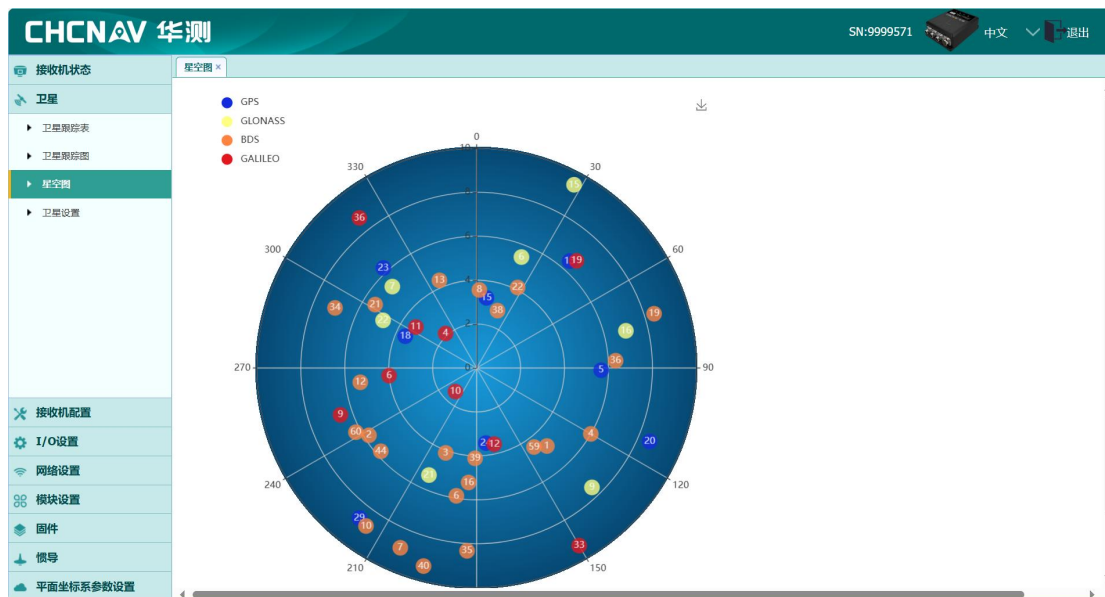
2.2.2 卫星跟踪图

点击“卫星跟踪图”，可以查看以图形式显现的卫星信息，可以勾选需要查看的卫星类别以及信噪比来查看相关信息，显示实时卫星信噪比信息刷新频率为 10s。



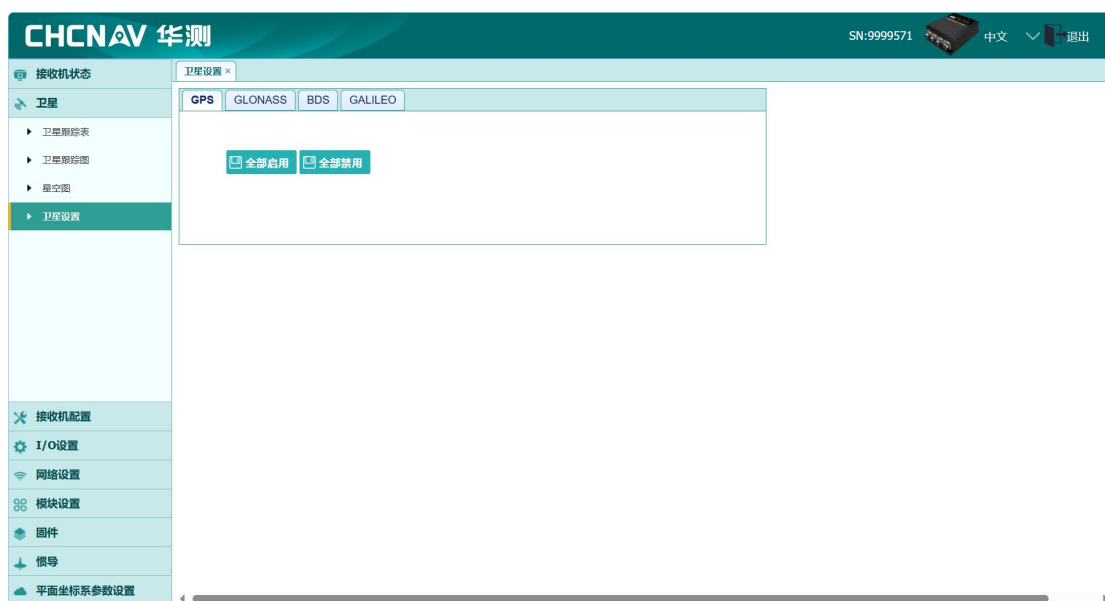
2.2.3 星空图

点击“星空图”，则可以显示当前接收机所处位置的星空图。



2.2.4 卫星设置

点击“卫星设置”，可以选择启用和关闭卫星星座。



2.3 接收机配置界面

在接收机配置界面可以重置接收机，恢复出厂设置，清除卫星数据，更改语言以及查看 PPS 脉宽等。

2.3.1 接收机重置

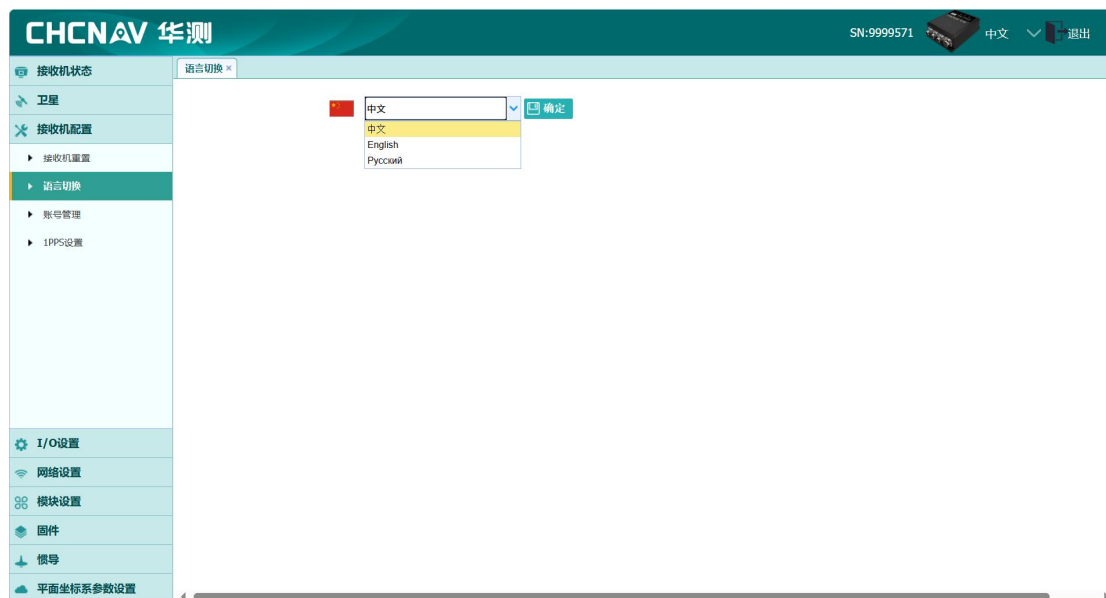
点击“接收机重置”，可以对接收机进行重启、恢复出厂设置、清除卫星数据等操作。重启接收机指将接收机重新启动；恢复出厂设置指将接收机中设

置清除，恢复到出厂时的配置；清除卫星数据指清除接收机收到的卫星星历。



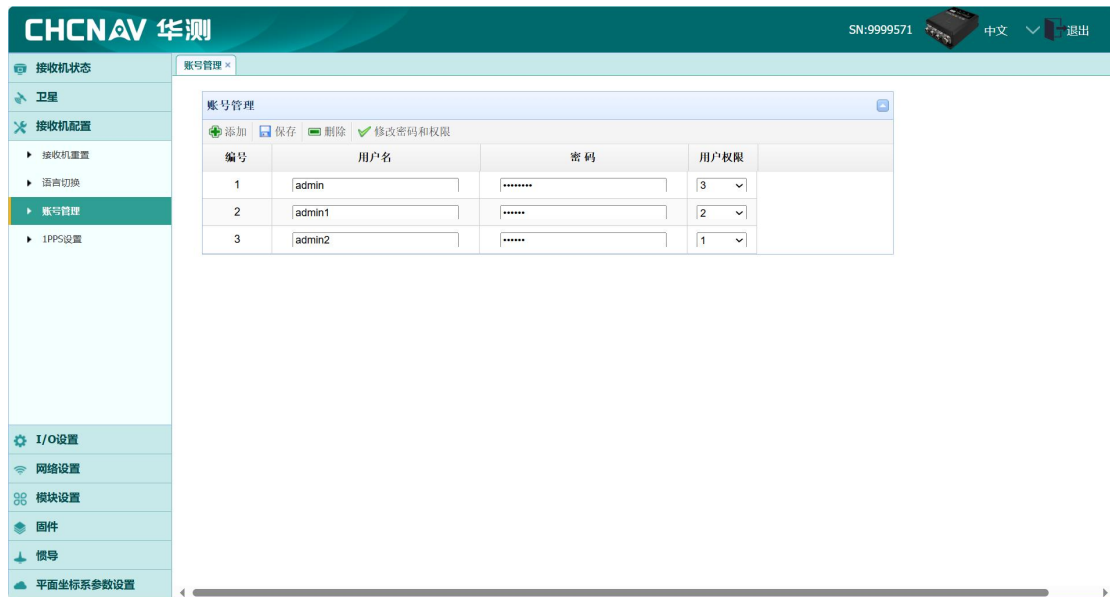
2.3.2 语言切换

点击“语言切换”，可以选择中文、英文、俄语。



2.3.3 账号管理

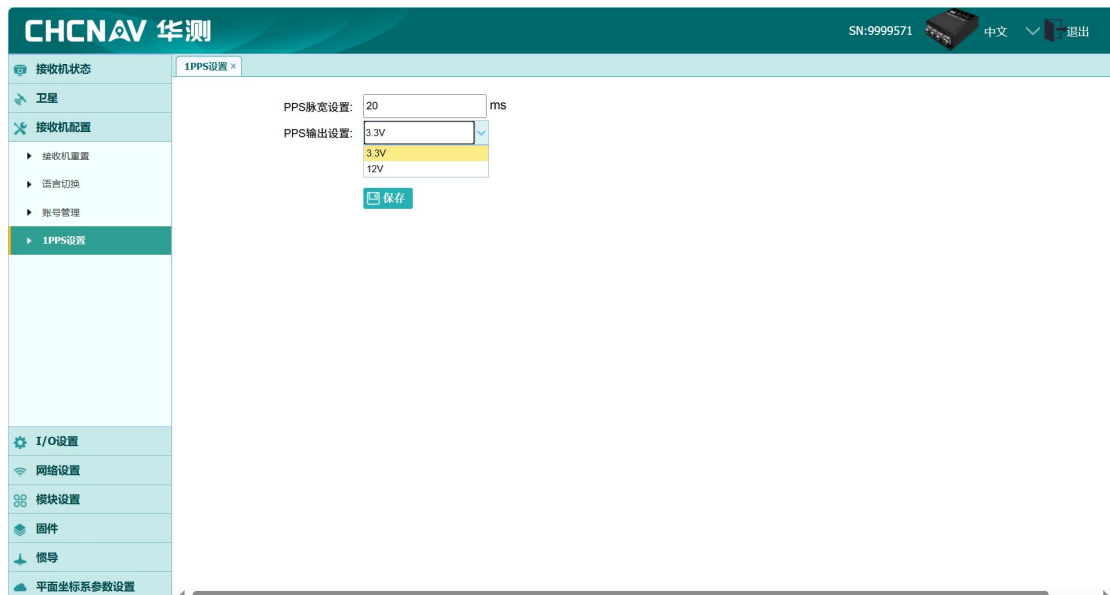
点击“账号管理”，可配置其他登录账号密码，以及权限。



2.3.4 1PPS 设置

点击 1PPS 即可修改 PPS 授时的信号脉宽，范围为 1-999ms，默认 20ms。PPS 输出设置可通过网页配置，用户可选择 3.3V 或 12V 的 PPS 输出模式。配置时会弹出提示框，设置单独保存，恢复出厂设置时不影响该配置，默认输出为 3.3V。

注：老版本硬件网页不显示 12V 电压选项。

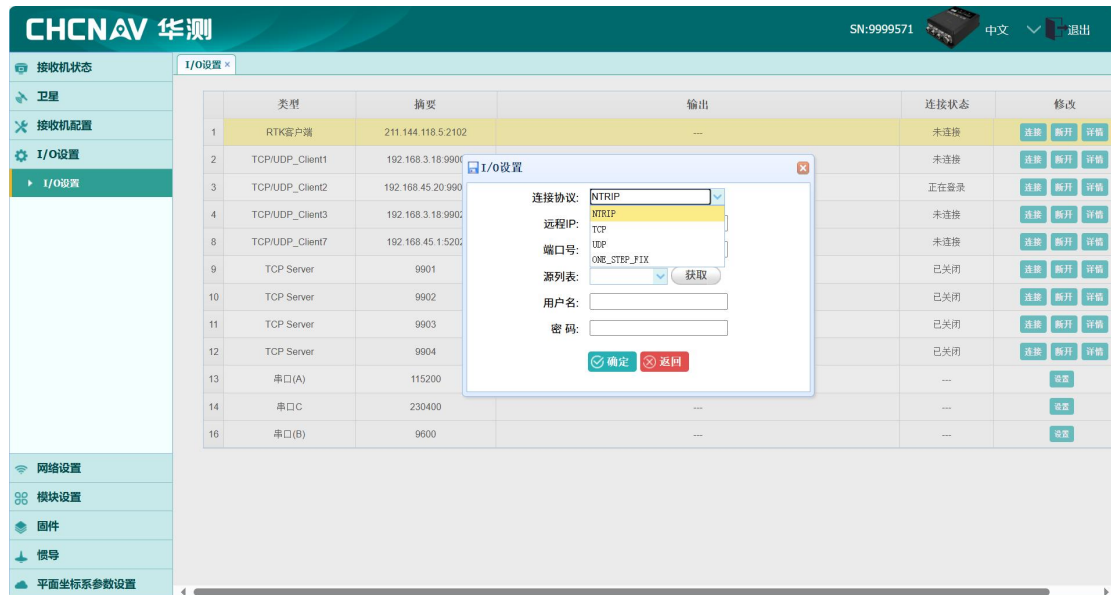


2.4 I/O 设置

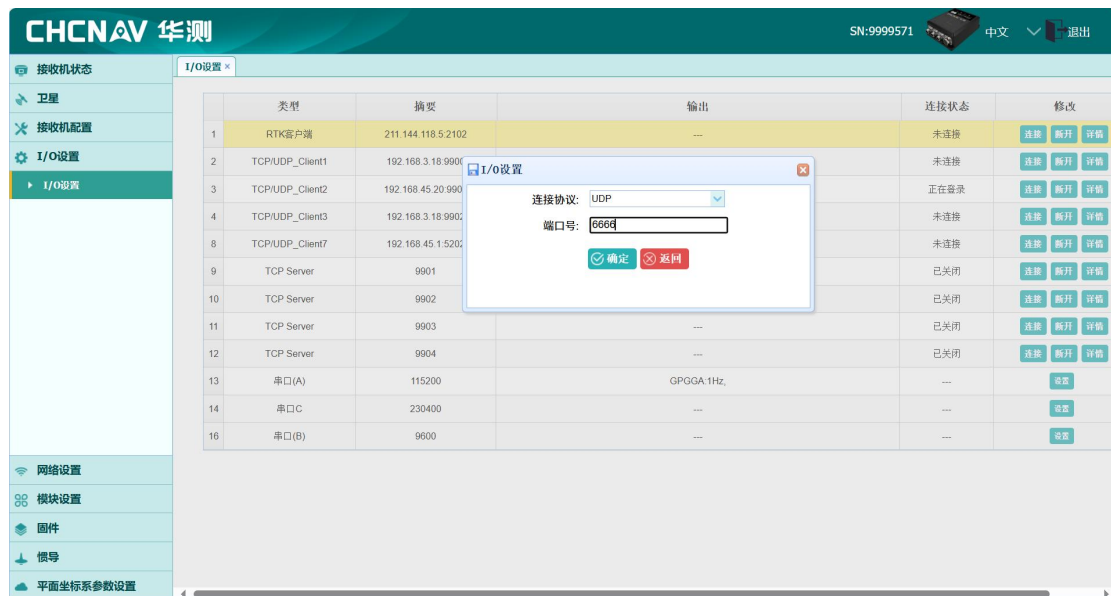
I/O 设置主要是设置接收机获取差分数据的工作模式以及数据输出方式。

2.4.1 RTK 客户端

点击 RTK 客户端，可以设置接收机获取差分数据的工作模式；该界面主要有四种获取差分数据的方式：NTRIP、TCP、UDP 和 ONE_STEP_FIX。

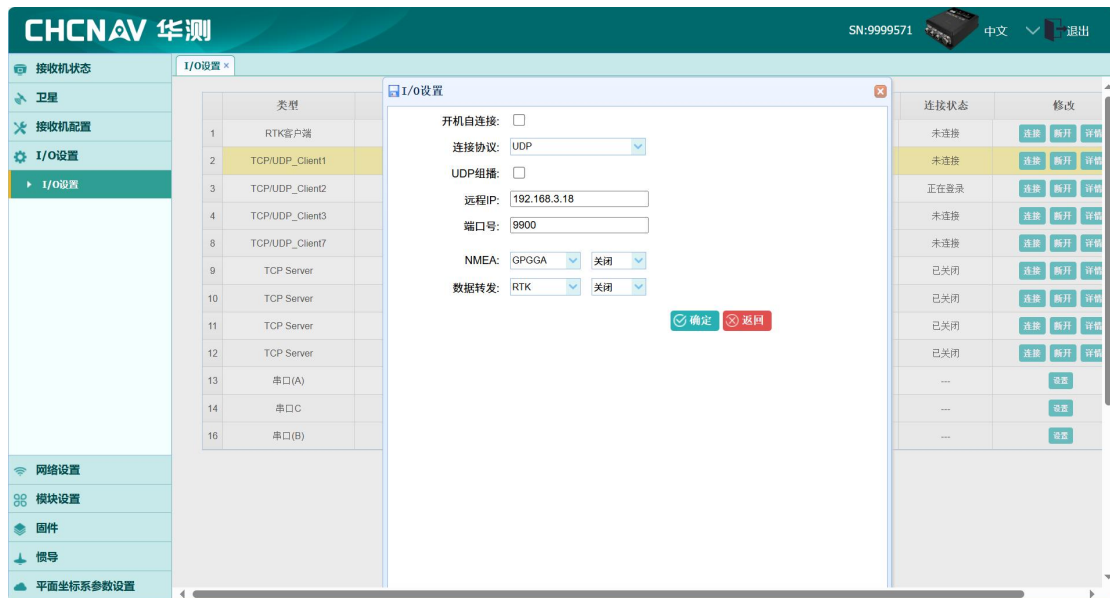
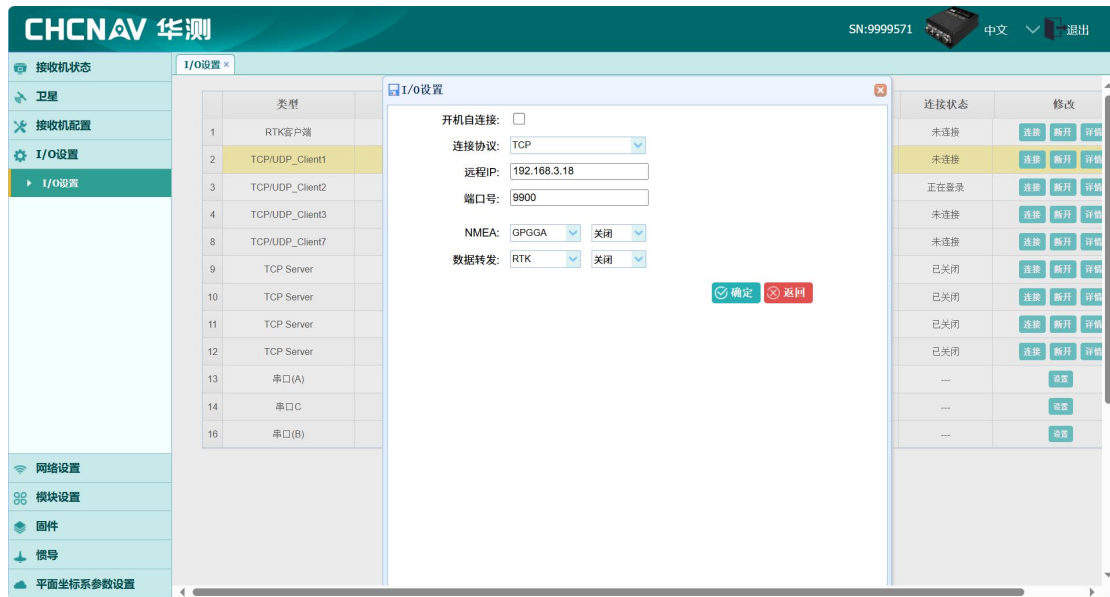


2.2.3 及之后固件实现 UDP 模式差分端口可以更改，之前固件版本默认端口是 6666 且不可更改。



2.4.2 TCP/UDP_Client

点击 TCP/UDP_Client 可将设备作为客户端进行网络数据输出，其中 TCP/UDP_Client1、TCP/UDP_Client2、TCP/UDP_Client3 可以回传 1Hz 的 NMEA 数据，该数据为卫导数据。



2.4.3 TCP/UDP_Client7

TCP/UDP_Client7 可以回传卫导数据、组合数据、板卡原始数据和 IMU 原始数据，支持 UDP 组播，配置后可实现 UDP 组播功能。2.0.5 及之后固件新增 HCINSPVATZCB 和 GPCHCX 协议。2.2.3 及之后固件，新增 UDP 广播功能，TCP/UDP_Client7 新增 INSPVAXA、CORRIMUDATAA、BESTPOSA、BESTVELA、RAWIMUA 等明码协议配置。

注：HCINSPVATZCB 输出惯导参数-安装角字段，修改为在标定完成后输出小角值（基于配置的变化值），在标定前输出 0。

CHCNAV 华测

SN:9999571 中文 退出

接收机状态

卫星

接收机配置

I/O设置

网络设置

模块设置

固件

惯导

平面坐标系参数设置

I/O设置

类型	名称
1	RTK客户端
2	TCP/UDP_Client1
3	TCP/UDP_Client2
4	TCP/UDP_Client3
8	TCP/UDP_Client7
9	TCP Server
10	TCP Server
11	TCP Server
12	TCP Server
13	串口(A)
14	串口C
16	串口(B)

I/O设置

开机自连接: ☐

连接协议: TCP

远程IP: 192.168.45.1

端口号: 6202

组合导航数据

GPCHC: 100Hz

GPCHCSN: 100Hz

GPCHCX: 100Hz

GPRMC: 关闭

GPVTG: 关闭

SN: 关闭

GPXYZ: 关闭

GPNEU: 关闭

GPFPD: 关闭

GTIMU: 关闭

HCRAWODOMB: 关闭

BESTPOSB: 关闭

BESTGNSSPOSB: 关闭

GPSEPHMB: 关闭

GLOEPHMB: 关闭

GPGGA: 关闭

GALEPHMB: 关闭

HEADINGB: 关闭

IMURATECORRIMUSB: 关闭

RAWIMUB: 关闭

RAWIMUSB: 关闭

RAWIMUXB: 关闭

CORRIMUDATA: 关闭

RANGECMP: 关闭

INSPVAB: 关闭

INSPVASB: 关闭

连接状态

修改

连接状态	修改
未连接	连接 断开 存储
未连接	连接 断开 存储
正在登录	连接 断开 存储
未连接	连接 断开 存储
未连接	连接 断开 存储
已关闭	连接 断开 存储
已关闭	连接 断开 存储
已关闭	连接 断开 存储
---	设置
---	设置
---	设置

CHCNAV 华测

SN:9999571 中文 退出

接收机状态

卫星

接收机配置

I/O设置

网络设置

模块设置

固件

惯导

平面坐标系参数设置

I/O设置

类型	名称
12	TCP Server
13	串口(A)
14	串口C
16	串口(B)

I/O设置

GPVTG: 关闭

SN: 关闭

GPXYZ: 关闭

GPNEU: 关闭

GPFPD: 关闭

GTIMU: 关闭

HCRAWODOMB: 关闭

BESTPOSB: 关闭

BESTGNSSPOSB: 关闭

BESTGNSSVELB: 关闭

INSSPDSB: 关闭

GPFPD2: 关闭

BDSEPHMERISB: 关闭

BESTVELA: 关闭

CORRIMUDATAA: 关闭

RTK: 关闭

HEADINGB: 关闭

IMURATECORRIMUSB: 关闭

RAWIMUB: 关闭

RAWIMUSB: 关闭

RAWIMUXB: 关闭

CORRIMUDATA: 关闭

RANGECMP: 关闭

INSPVAB: 关闭

INSPVASB: 关闭

INSPVAXB: 关闭

INSPVAXA: 关闭

HCINSPVATZCB: 关闭

KSXT: 关闭

BESTPOSA: 关闭

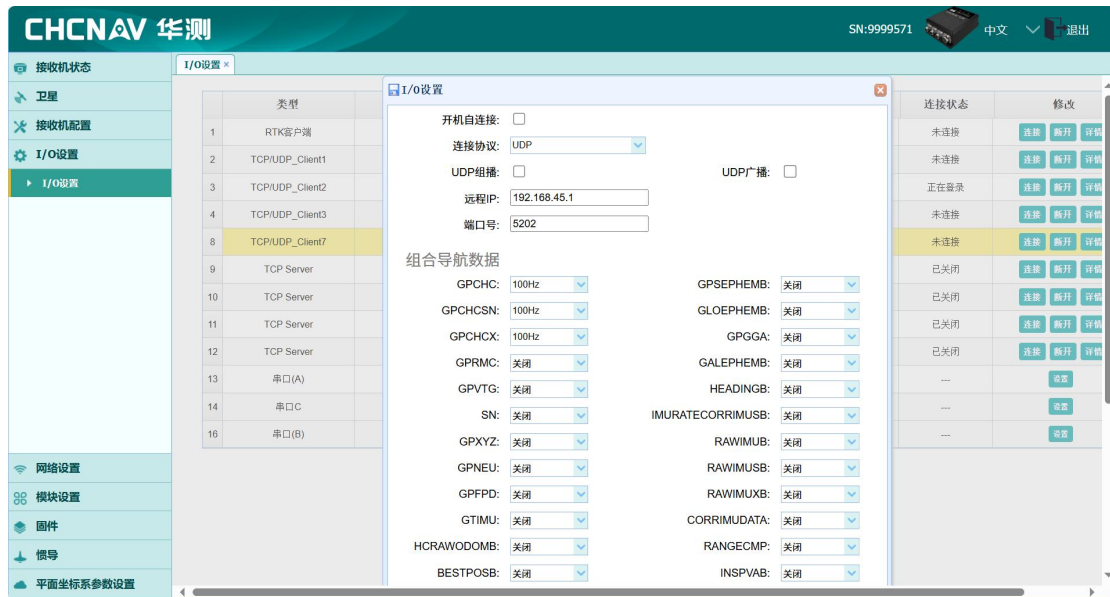
RAWIMUA: 关闭

连接状态

修改

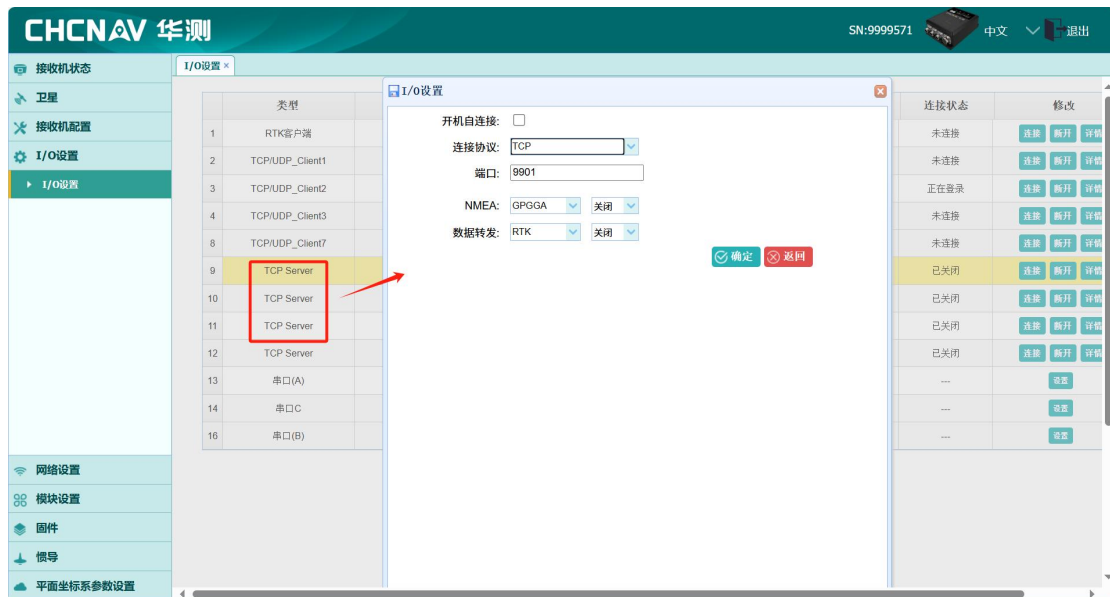
连接状态	修改
已关闭	连接 断开 存储
---	设置
---	设置
---	设置

36



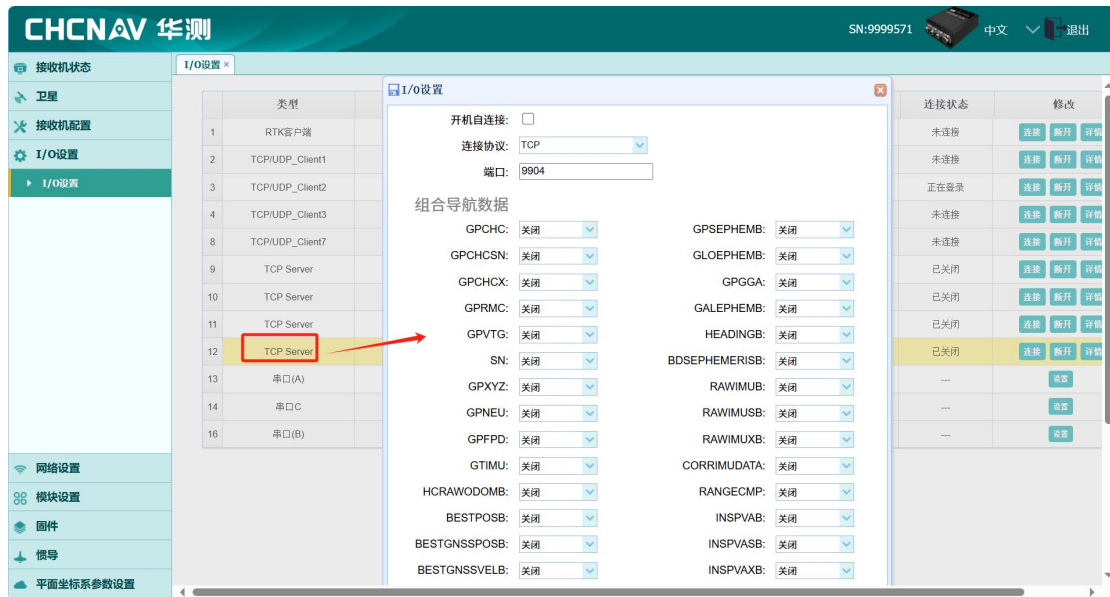
2.4.4 TCP Server

TCP Server1、TCP Server2、TCP Server3 可以回传 1Hz 的 NMEA 数据，该数据为卫导数据。



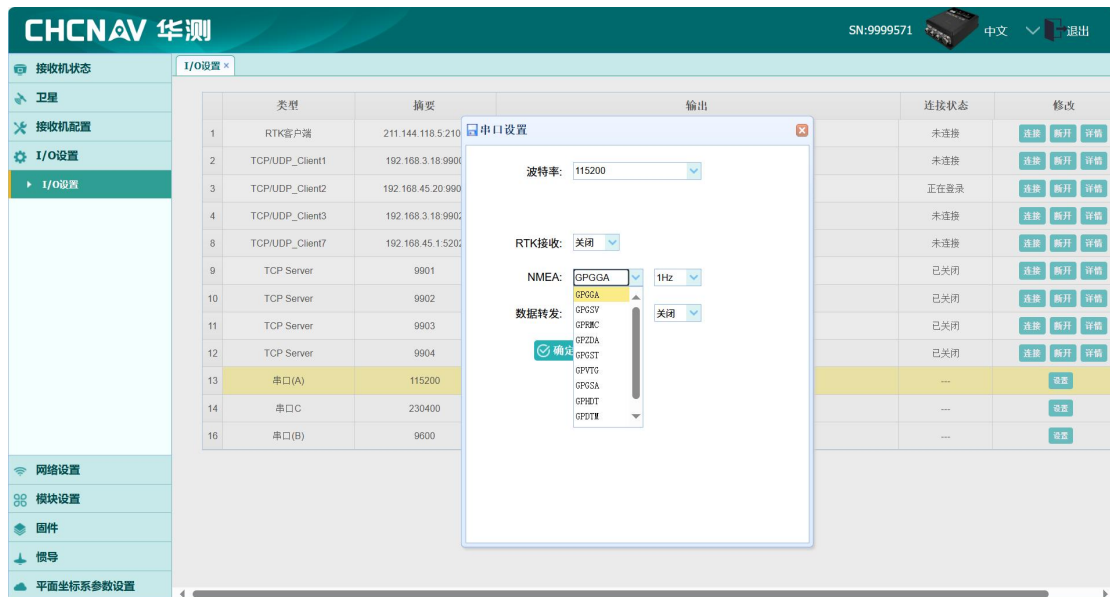
2.4.5 TCP Server4

TCP Server4 可以回传卫导数据、组合数据、板卡原始数据和 IMU 原始数据，2.0.5 及之后固件新增 HCINSPVATZCB 和 GPCHCX 协议。



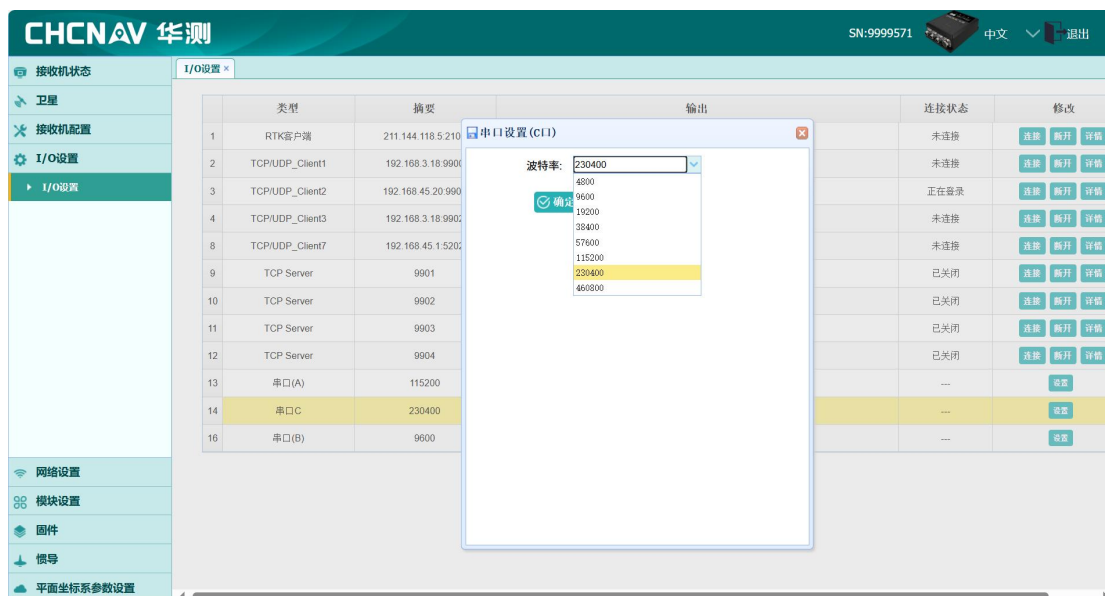
2.4.6 串口 A

串口 A 默认波特率 9600, 支持输出 1Hz 的 NMEA 数据; 打开 RTK Receiver, 可以选择串口 A 作为差分数据接入口。



2.4.7 串口 C

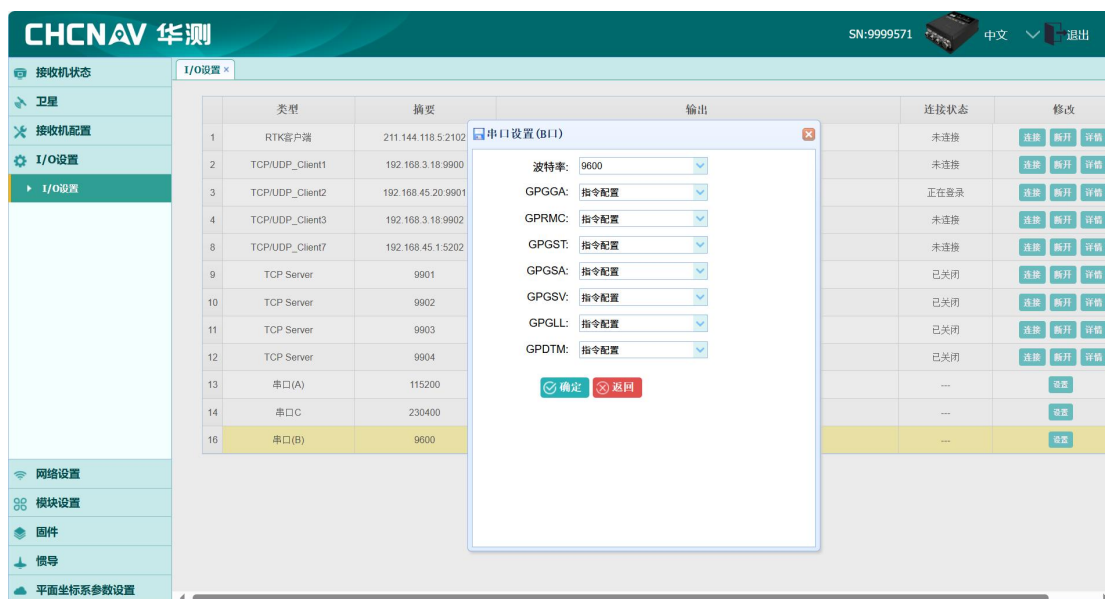
串口 C 默认波特率 230400, 波特率最高支持 460800, 数据输出配置在 2.9 节内容中。



2.4.8 串口 B

串口 B 默认波特率 115200，该串口直通板卡，设置指令配置后可以在串口调试助手发送板卡能识别的指令输出板卡的数据。

注：不可以通过 B 口送差分。



2.5 网络设置

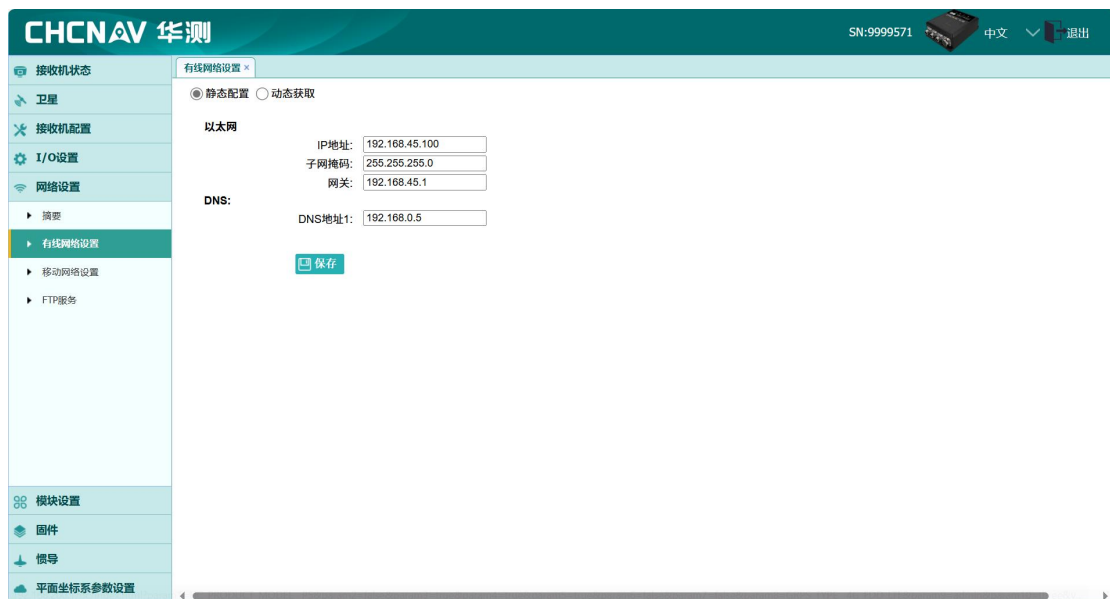
摘要里面可以看到有线网络信息，有线网络的 IP，以及移动网络信息，查看信号强度、SIM 状态、拨号状态等；



2.5.1 有线网络设置

点击“有线网络设置”可以设置接收机 IP 及网关等，有线网络 IP 默认分配是 192.168.45.100，选择静态即手动输入 IP 地址等，动态获取暂不可用。

注：不可将设备有线网络 IP 配置 192.168.200 网段



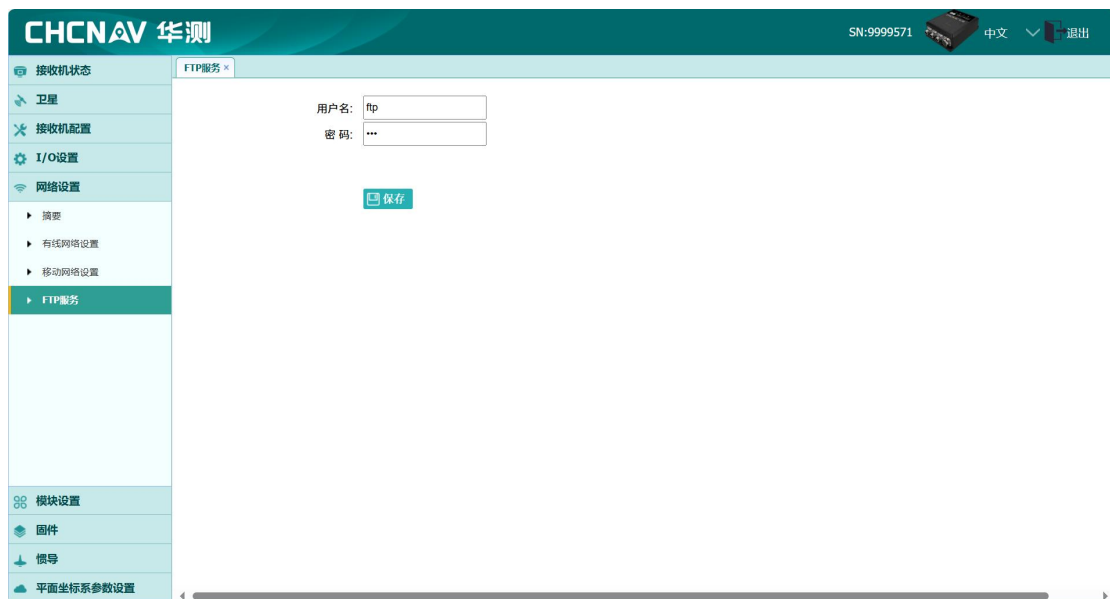
2.5.2 移动网络设置

点击“移动网络设置”可以设置网络模块、拨号状态开机自启动，查询网络模式，设置模块及拨号开启和关闭等，目前设备支持 4G、5G 的手机卡以及 4G 的物联网卡。



2.5.3 FTP 服务

点击 FTP 服务可以更改 FTP 数据传输的账号和密码，默认账号：ftp，密码：ftp。



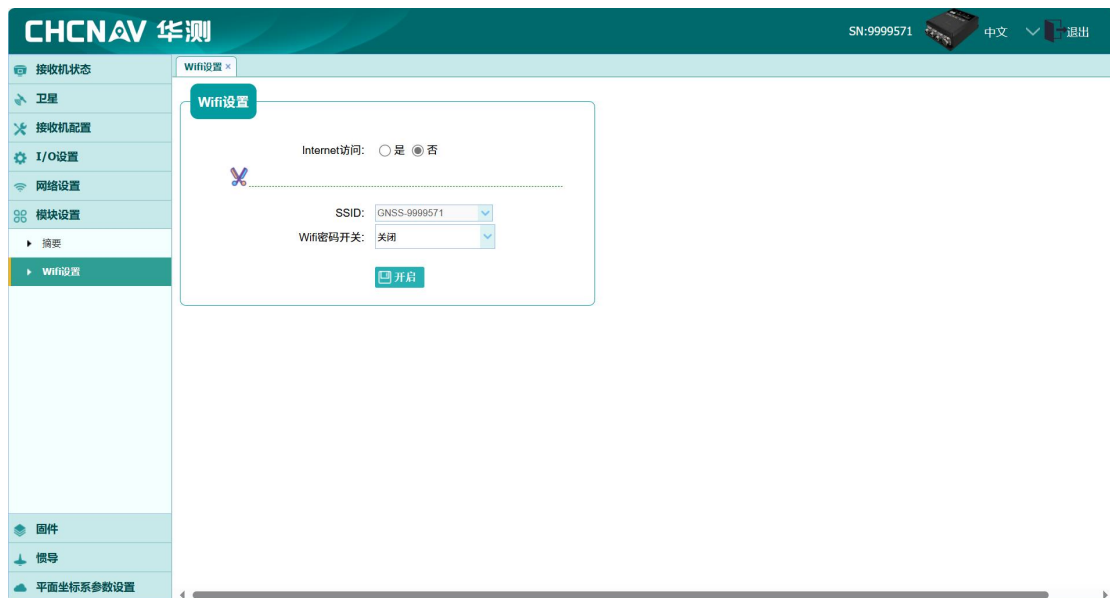
2.6 模块设置

点击“摘要”可查看 WI-FI 信息。



点击“WI-FI 设置”，可以对接收机的 WI-FI 可见性、密码及网络共享等功能进行设置。

注意：开启了 Internet 之后，连接接收机 Wi-Fi 的载体就可以使用接收机的网络进行上网，可以关闭 Internet 以免流量使用超限。

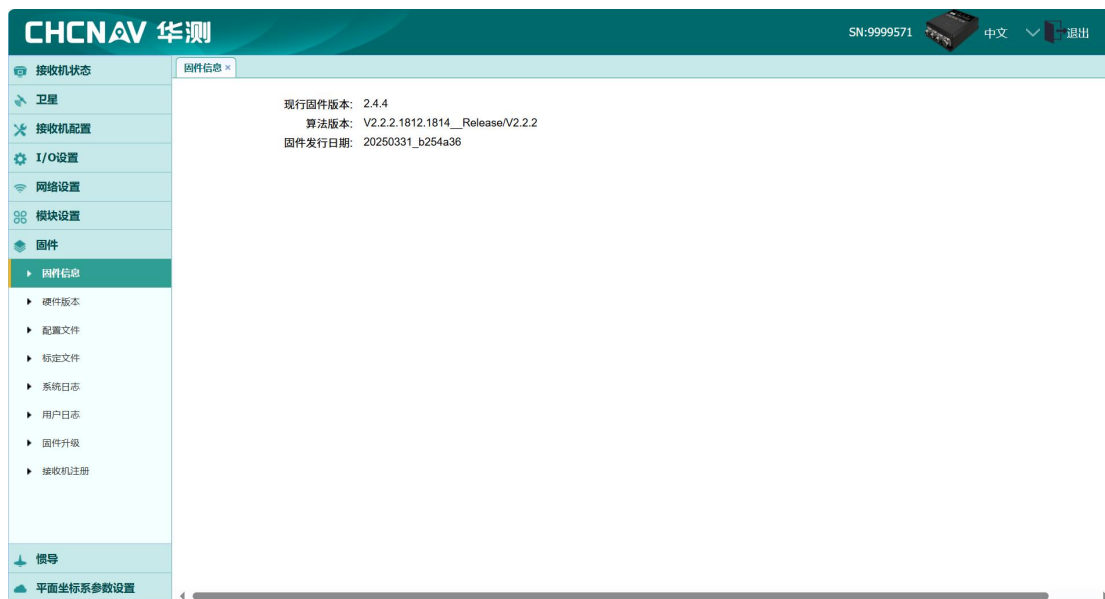


2.7 固件

该界面主要是接收机当前的固件信息、硬件版本、配置文件、标定文件、系统日志、用户日志、固件升级、接收机注册等功能（具体固件版本请以实际发布为准）。

2.7.1 固件信息

固件信息包含固件版本信息以及算法版本，发行日志以及协议版本号。



2.7.2 硬件版本

硬件版本界面可查看硬件版本，主板和 PN 号。



2.7.3 配置文件

配置文件界面包含配置文件下载和配置文件导入两个选项，适用于批量安装设备的场景。

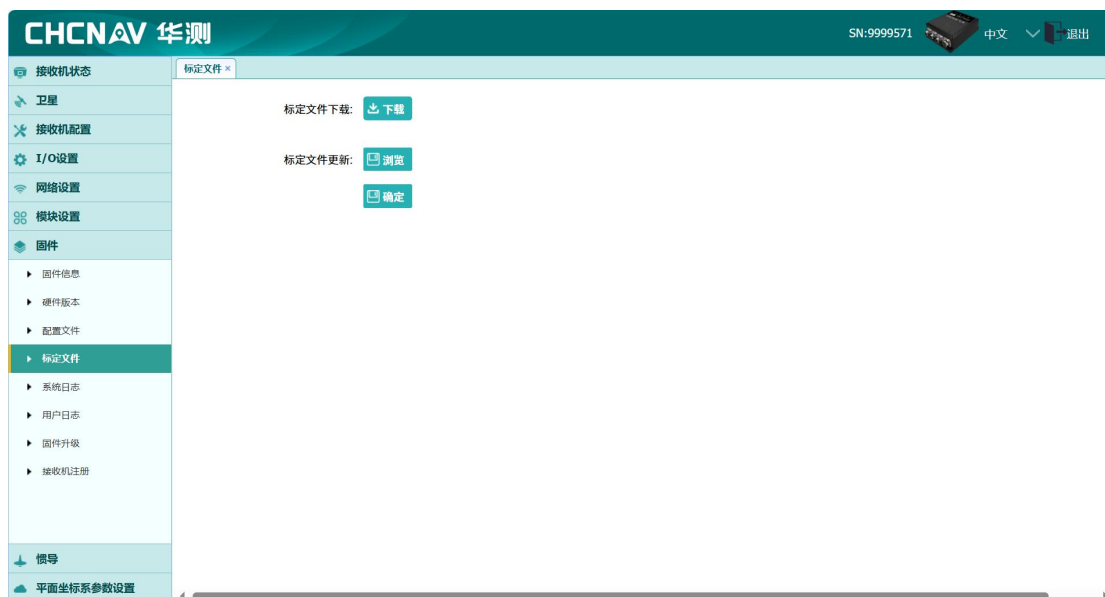
注：同固件版本下才可以导入配置文件。



2.7.4 标定文件

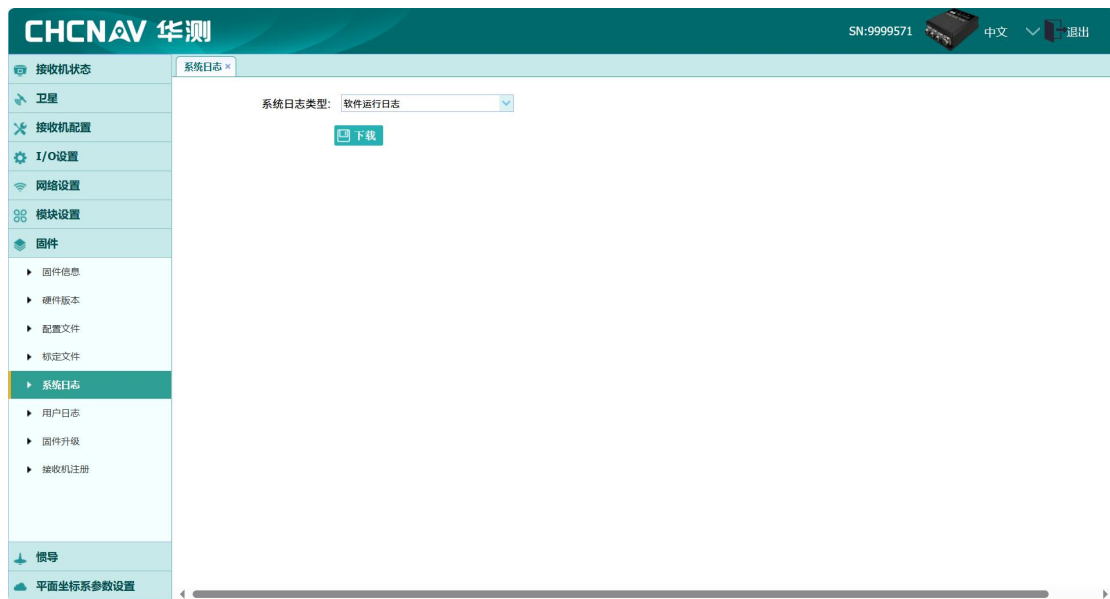
标定文件界面包含标定文件下载和标定文件导入两个选项，适用于分析设备标定参数以及批量标定设备的场景。

注：同固件版本下才可以导入标定文件。



2.7.5 系统日志

系统日志界面包含软件运行日志的下载功能，适用于分析设备运行状态的场景。



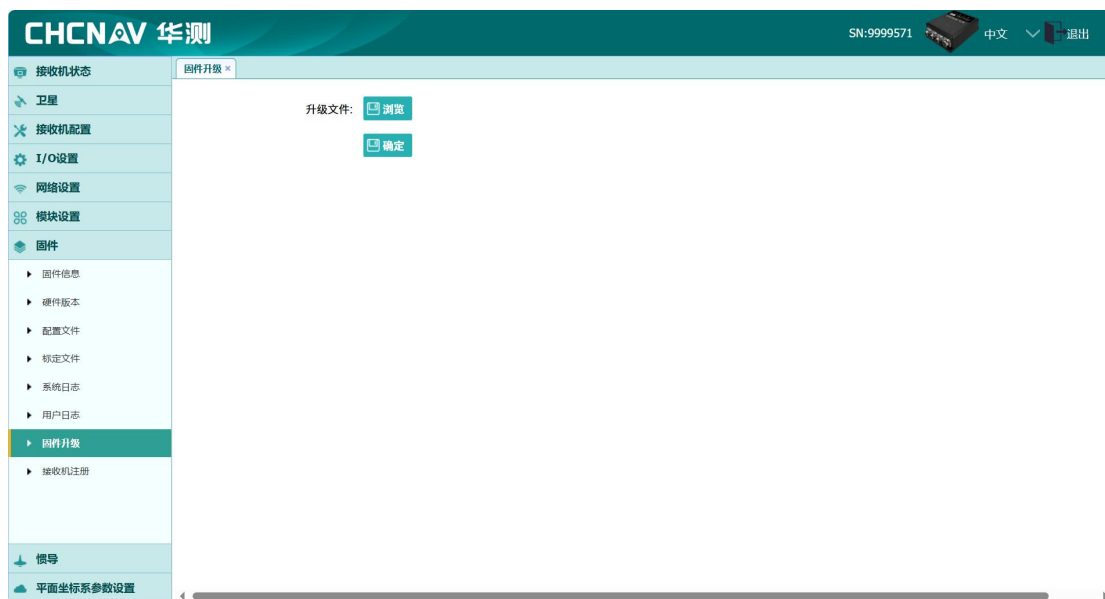
2.7.6 用户日志

用户日志界面包含用户日志下载以及下载内容的可选项，适用于分析设备运行状态的场景。



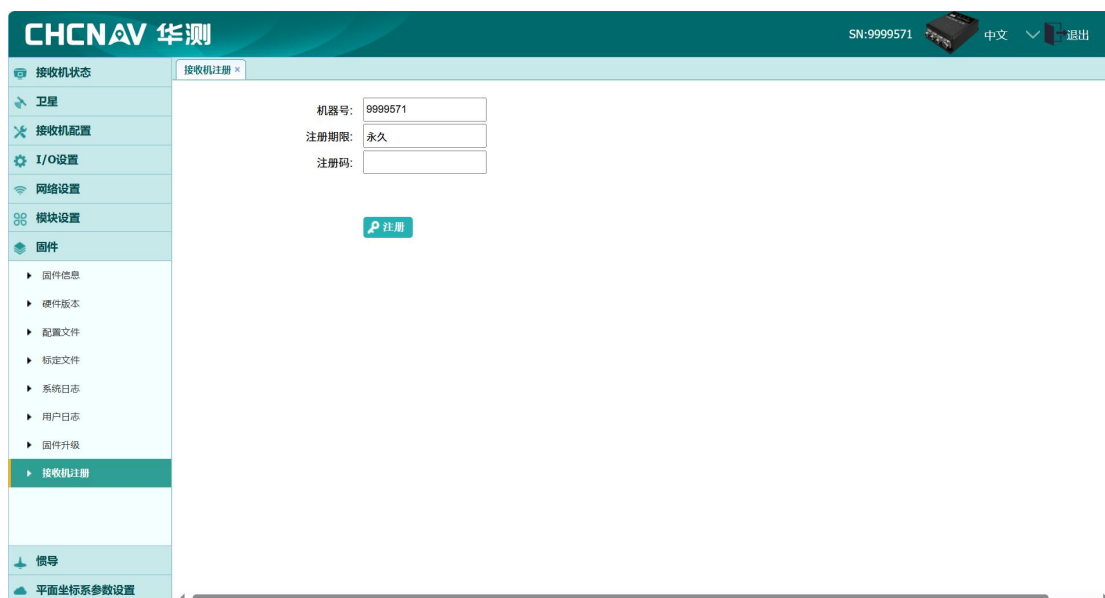
2.7.7 固件升级

固件升级界面点击“固件升级”，在弹出的对话框中选择本地固件升级包，点击确定即可自动升级，升级预计 3-5 分钟（升级过程中不可给设备断电），升级完成后和设备 Wi-Fi 断连，点击重新连接即可。



2.7.8 接收机注册

点击“接收机注册”，通过注册软件提供的注册码进行注册后，使接收机在当前的注册期限中才能正常的使用。



2.8 惯导

惯导界面包含惯导状态显示、惯导参数配置、罗盘显示、选择配置数据输出以及里程计等内容，是该设备正常运行必须配置的界面。

2.8.1 惯导状态

点击“惯导状态”可查看接收机的状态、位置、速度、姿态、时间、差分

龄期、主次天线搜星颗数、标定进度、行驶状态等；

2.8.1.1 INS 模式

分四种状态，分别是卫导、初始化、组合导航、组合推算。

①卫导状态一般是在设备没有配置惯导参数、配置了惯导参数但并未开始标定流程、未接双天线、实时组合选项关闭等情况；

②初始化状态一般是在设备配置了惯导参数且航向精度达到定向要求、处于标定流程中、设备启动时未搜星等情况；

③组合导航状态一般是标定完成且处于能搜星的环境下的情况；

④组合推算状态一般是进入组合导航模式后处于不搜星或搜星效果很差的环境下的情况。

2.8.1.2 GNSS 模式

分十种状态，分别是不定位不定向、单点定位不定向、单点定位定向、伪距差分定位不定向、伪距差分定位定向、RTK 浮点解定位不定向、RTK 浮点解定位定向、RTK 稳定解定位不定向、RTK 稳定解定位定向、组合推算。

② 不定位说明设备未接天线，或处于不搜星环境下；

②单点定位说明设备未接入差分数据，可通过插卡、插网线、串口供差分的方式让设备达到固定解，详情参考这篇文档：
<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwIfTX2bB>

③伪距差分定位说明设备接入了差分数据，但搜星效果很差，一般在遮挡严重的林荫路、高架桥下会出现此状态；

④RTK 浮点解定位说明设备接入了差分数据，但搜星效果较差，一般在有遮挡的林荫路，周围有高建筑物的环境下会出现此状态；

⑤RTK 固定解定位说明接入了差分数据，搜星效果良好，一般在空旷路段和部分遮挡区域会出现此状态；

⑥定向说明设备目前航向精度较高，满足定向的要求，一般在接入双天线在空旷位置或者接单天线较高速度行驶下是此状态；

⑦不定向说明目前设备航向精度不够，不满足定向的要求，一般在未接双天线、双天线接反、接入双天线处于遮挡位置的情况下会出现。

2.8.1.3 组合信息

分五种，分别是 GNSS、GNSS|IMU、GNSS|IMU|轮速、IMU、IMU|轮速。

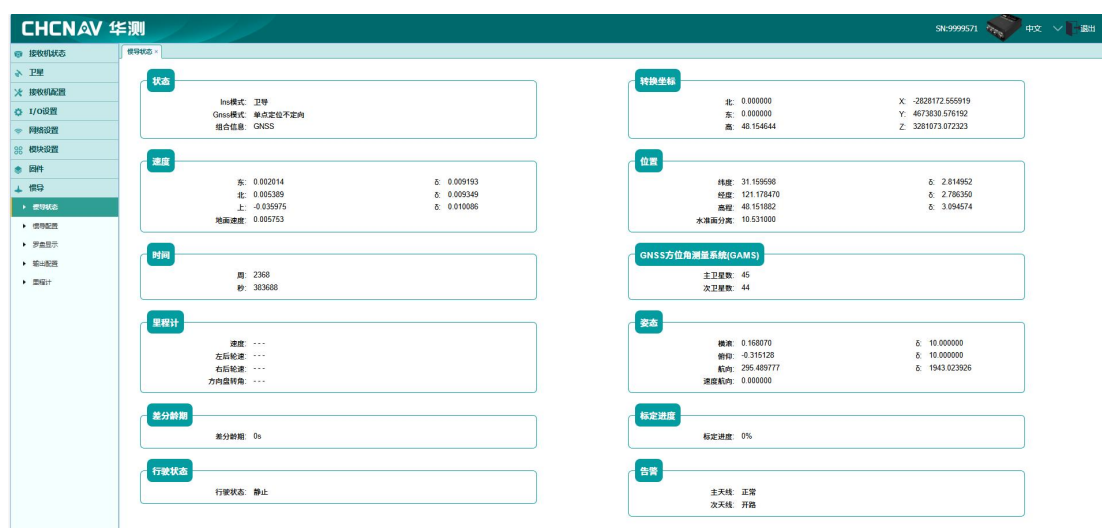
- ①GNSS 代表设备未进入组合导航模式；
- ②GNSS|IMU 代表设备进入组合导航模式且处于搜星状态；
- ③GNSS|IMU|轮速代表设备接入了轮速进入组合导航模式且处于搜星状态；
- ④IMU 代表设备进入组合导航模式且处于不搜星状态；
- ⑤IMU|轮速代表设备接入了轮速进入组合导航模式且处于不搜星状态。

2.8.1.4 标定进度

显示当前实时标定进度，当完成标定时标定进度为 100%。

2.8.1.5 行驶状态

行驶状态显示需进入组合导航模式，未进入则显示静止，有前向行驶、后向行驶和静止三种状态。



2.8.2 惯导配置

点击“惯导配置”，可以对设备标定所需的参数信息进行配置，主要包含融合数据设置和车辆参数设置两块。

2.8.2.1 融合数据设置

包含：输出参考点位，基线配置，振动抑制等级，算法日志保存，位置记忆，姿态参考系，实时组合，标定模式，差分等内容。

The screenshot shows the CHCNV 华测 software interface with the following configuration sections:

- 融合数据设置 (Fusion Data Settings):**
 - 输出参考点位: 天线相位中心
 - 基线配置: 关闭
 - 振荡频率等级: 2
 - 算法日志保存: 打开
 - 位置记忆: 关闭
 - 姿态参考系: 车体姿态
 - 实时组合: 打开
 - 稳定模式: 手动锁定
 - 差分: RTK
- 对准配置 (Alignment Configuration):**
 - GNSS天线: 双天线
 - 对准模式: 自动
 - 对准位置: 自动
 - 初始时间: (选择, 格式: 2023-12-01 00:00:00)
- 车辆参数设置 (Vehicle Parameter Settings):**
 - 工作模式: 惯导车辆
 - 惯导与载体坐标系夹角(deg): 0
 - 配置设置: 10
 - 定位天线到后轮中心杆臂(m): 0
 - 配置设置: 1

①输出参考点位用于设置所有组合数据输出组合导航位置、速度数据的参考基准点位，可配置三种模式 IMU 位置、天线相位中心、目标点。

1) IMU 位置：以惯导中心位置（默认指设备几何中心），作为输出参考点位。组合状态为初始化、组合时生效，卫导状态下，所有组合数据输出仍为天线相位中心位置；为保证数据输出精度，该模式下，IMU-GNSS 杆臂测量精度应到厘米级。

2) 天线相位中心：以天线相位中心位置，作为输出参考点位。

3) 目标点：指定载体上任一位置，作为输出参考点位；组合状态为初始化、组合时生效，卫导状态下，所有组合数据输出仍为天线相位中心位置。

选中该模式时，网页自动弹出“目标点杆臂”配置栏。

目标点杆臂(m):

目标点杆臂定义如下：

按照车辆坐标系，以 GNSS 定位天线为原点，目标点的位置坐标。小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位（m）；为保证数据精度，目标点杆臂测量精度应到厘米级。

融合数据设置

输出参考点位:	天线相位中心	
基线配置:	打开	
基线长度/误差(m):	打开	0.00
振动抑制等级:	2	
算法日志保存:	打开	
位置记忆:	关闭	
姿态参考系:	车体姿态	
实时组合:	打开	
标定模式:	手动标定	
差分:	RTK	

保存

②基线配置，选中打开该模式时，网页自动弹出“基线长度/误差”配置栏。

基线长度/误差(m): 0.00 0.00

优化双天线航向在一些复杂环境下会出现较大误差现象，第一栏填双天线间的距离，第二栏填测量误差，单位（m）。

融合数据设置

输出参考点位:	天线相位中心	
基线配置:	关闭	
振动抑制等级:	关闭	
算法日志保存:	打开	
位置记忆:	关闭	
姿态参考系:	车体姿态	
实时组合:	打开	
标定模式:	手动标定	
差分:	☐ 单点 ☒ RTK	

保存

融合数据设置

输出参考点:	天线相位中心	
基线配置:	打开	
基线长度/误差(m):	0.00	0.00
震动抑制等级:	2	
算法日志保存:	打开	
位置记忆:	关闭	
姿态参考系:	车体姿态	
实时组合:	打开	
标定模式:	手动标定	
差分:	RTK	

保存

③震动抑制等级分六个选项，从 0-5，IMU 滤波器越强，噪声抑制能力越强、动态性能越弱、群延迟越高。默认等级为 2 (40Hz)，适用于公路、高速等车辆载体；矿卡、工程机械等低速载体，根据震动强度可适当调整增大，最大为 5 (5Hz)。

注：默认使用 2 即可，震动优化已调整在固件当中。

融合数据设置

输出参考点:	天线相位中心
基线配置:	关闭
震动抑制等级:	2
算法日志保存:	0 1
位置记忆:	2 3 4 5
姿态参考系:	车体姿态
实时组合:	打开
标定模式:	手动标定
差分:	RTK

保存

④算法日志保存，有两个选项，打开和关闭，默认打开，无特殊情况请务必不要选择关闭选项。

融合数据设置

输出参考点位:	天线相位中心
基线配置:	关闭
振动抑制等级:	2
算法日志保存:	打开
位置记忆:	打开
	关闭
姿态参考系:	车体姿态
实时组合:	打开
标定模式:	手动标定
差分:	RTK

保存

⑤位置记忆功能，即车辆驶入车库等遮挡场景停车、断电前记录车辆停车位置、航向姿态、时间信息，当车辆再次启动时，可以基于历史位置、航向姿态信息完成初始对准，在出遮挡 GNSS 搜星之前，通过惯导推算提供车辆连续位置、速度、姿态信息。（车库内挪车不支持，位姿记忆只能在未接轮速的情况下用一次，无该需求可忽略此功能）

融合数据设置

输出参考点位:	天线相位中心
基线配置:	关闭
振动抑制等级:	2
算法日志保存:	打开
位置记忆:	关闭
	打开
姿态参考系:	关闭
	打开
实时组合:	打开
标定模式:	手动标定
差分:	RTK

保存

⑥姿态参考系可选择车载姿态/设备姿态，默认车辆坐标系；通过该项配置，可以切换姿态数据参考基准。选择车辆姿态时，姿态数据表征车辆坐标系在导航坐标系下的三维姿态；选择设备姿态时，姿态数据表征设备坐标系调整安装夹角后的坐标系在导航坐标系下的三维姿态。该协议配置涉及所有包含姿态信息的数据协议。（只针对姿态角做变换）

支持以下协议：

INSPVAB / INSPVAXB / INSPVASB / INSPVAXSB / HCINSPVATB / HCINS

融合数据设置

输出参考点:	天线相位中心
基线配置:	关闭
振动抑制等级:	2
算法日志保存:	打开
位置记忆:	关闭
姿态参考系:	车体姿态
实时组合:	车体姿态
标定模式:	手动标定
差分:	RTK

保存

⑦实时组合选项默认打开，可以选择关闭让设备输出卫导数据（非融合数据）。关闭后，内部 GNSS/INS 融合功能关闭，仅运行 RTK 算法，作为纯卫导定位定向 GNSS 设备。实时组合关闭后，任意车辆参数配置均不对 GNSS 数据结果造成影响。

融合数据设置

输出参考点:	天线相位中心
基线配置:	关闭
振动抑制等级:	2
算法日志保存:	打开
位置记忆:	关闭
姿态参考系:	车体姿态
实时组合:	打开
标定模式:	打开
差分:	RTK

保存

⑧标定模式可选择不标定/手动标定，默认为手动标定，详细说明如下：

1) 不标定

设备首次安装后，直接使用车辆配置参数，对准组合，无需空旷环境标定。天线杆臂误差、设备安装角度误差、定向天线定向基线角度误差算法均不进行估计补偿，若有已知误差，需要通过调整车辆配置参数补偿。

适用于低速载体（港口 AGV-低速多轮转向）、非车载模型载体（机械臂-

组合 AHRS）等标定困难、双天线安装误差标定效果差等载体场景。

2) 手动标定

设备首次安装或安装位置（包括天线位置，及惯导设备方向、位置）调整后，需要按照标定流程要求，进行标定。以校准天线杆臂误差、设备安装角度误差、定向天线定向基线角度误差。（标定流程参考 3.3 节）

融合数据设置

输出参考点位:

天线相位中心

基线配置:

关闭

振动抑制等级:

2

算法日志保存:

打开

位置记忆:

关闭

姿态参考系:

车体姿态

实时组合:

打开

标定模式:

手动标定

差分:

手动标定

不标定

保存

⑨差分可选择单点、RTK、PPP-B2b、HAS-E6、PPP/RTK 自适应。

单点模式，可以实现单点对准（初始化）进组合，单点模式为 Stable 标定。

RTK 模式，环境遮挡不严重（搜星数 25 颗以上），差分接入后 1 分钟以内收敛完毕，接收机状态界面查看是否进入“固定”，该状态代表收敛完成（定位精度厘米级），需要设备达到固定解后才能实现对准（初始化）。（注：环境遮挡严重会导致设备无法固定或固定缓慢，建议在相对空旷的环境下进行）

接收机状态

接收机位置

接收机活动

接收机位置

位置

纬度: 31°9'34.50031063"(北纬)

经度: 121°10'42.48773066"(东经)

高度: 46.262

类型: 固定

PPP-B2b 模式，在空旷位置静止或者运动 20 分钟左右，在接收机状态界面查看，是否进入“PPP 定位状态”，这个状态代表收敛完成（水平定位精度在 20cm 左右），需要设备达到 PPP 定位后才能实现对准（初始化），状态变化为（PPP 收敛中→PPP 定位）。（覆盖范围：中国及周边地区，大致介于 80°

E~155° E、5° N~55° N 之间)

位置	位置
纬度: 31°9'34.60454597"(北纬) 经度: 121°10'42.52714306"(东经) 高度: 46.534 类型: PPP收敛中	纬度: 31°9'34.49145286"(北纬) 经度: 121°10'42.46970388"(东经) 高度: 46.717 类型: PPP定位

HAS-E6 模式，在空旷位置静止或者运动 20 分钟左右，在接收机状态界面查看，是否进入“PPP 定位状态”，这个状态代表收敛完成（水平定位精度在 20cm 左右），需要设备达到 PPP 定位后才能实现对准（初始化），状态变化为（PPP 收敛中→PPP 定位）。（覆盖全球区域，一般用于欧洲和西亚区域使用。）

PPP/RTK 自适应模式，接入差分信号时，默认使用 RTK 模式（定位精度厘米级），此时接收机状态界面显示“PPP 收敛中”几分钟后会变为“PPP 定位”（该位置类型的变化是因为：设备会自动完成 PPP-B2b 服务收敛，计算 PPP-B2b 服务和 RTK 模式下的系统误差并补偿至 PPP-B2b 服务下，确保后续模式切换轨迹平滑，不影响当前的 RTK 模式）；当差分信号出现中断时，设备会自动切换为 PPP-B2b 模式，此时接收机状态界面位置类型显示“PPP 定位”（定位精度 20cm 左右），自动补偿两种差分模式下的定位系统误差，保持高精度运行。（推荐客户在 CORS（或者单基站模式）的差分信号可能中断的区域使用，当然该区域要基本处于空旷环境下，比如在露天矿场这种场景。）

CHCNV 华测	
接收机状态	接收机位置
接收机位置	位置
接收机活动	位置
	纬度: 31°9'34.49341152"(北纬) 经度: 121°10'42.48762811"(东经) 高度: 46.939 类型: PPP收敛中
	纬度: 31°9'34.50151839"(北纬) 经度: 121°10'42.48251371"(东经) 高度: 46.044 类型: PPP定位

单点模式为 stable 标定，标定成功所需要的条件：

- 1) 15km/h 以上速度进入初始化（低速车载模式的标定速度条件是 0.5m/s 以上，15km/h 以下）--双天线模式不需要该条件；
- 2) 需要有搜星定位条件，不要求固定率；
- 3) 车辆运动过程中有转弯和加减速运动过程 ---必要；
- 4) 满足上述条件一般标定时间<3min。

融合数据设置

输出参考点位:	天线相位中心
基线配置:	关闭
振动抑制等级:	2
算法日志保存:	打开
位置记忆:	关闭
姿态参考系:	车体姿态
实时组合:	打开
标定模式:	手动标定
差分:	RTK
	单点
	RTK
	PPP-B2b
	HAS-E6
	PPP/RTK自适应

2.8.2.2 对准配置

对准配置板块包括 GNSS 天线、对准模式、对准位置和初始时间的设置。在 GNSS 选项中，选择单天线，可以实现单天线在一定行驶速度下对准（初始化），在该模式下仅支持通用车载、低速车载模式。选择双天线时，需要双天线定向后才能实现对准（初始化），默认为双天线。

对准配置

GNSS天线:	双天线
对准模式:	无
对准位置:	单天线
	双天线
初始时间:	
	(选填，格式：2023-12-01 00:00:00)

保存

对准模式和对准位置默认自动即可，初始时间为选填，初始时间配置，在无 GNSS 情况下启动也可以根据配置的时间生成惯导内部数据。

对准配置

GNSS天线:	双天线
对准模式:	自动
对准位置:	自动
初始时间:	
	(选填，格式：2023-12-01 00:00:00)

保存

2.8.2.3 车辆参数设置

包含使用天线数、工作模式、惯导到车辆坐标系夹角、定位天线到后轮中

心杆臂、GNSS 定向基线与车辆坐标系夹角、惯导到 GNSS 定位天线杆臂、里程计轮速精度/转角精度、里程计延迟、轮距。

①使用天线数可选单天线/双天线，默认为双天线。选择单天线，可以实现单天线在一定行驶速度下对准（初始化）。选择双天线时，需要双天线定向后才能实现对准（初始化）。

注：单天线模式，仅支持通用车载、低速车载模式。

②工作模式用于区分载体类型、载体运动学模型，默认为通用车载，包含通用车载、低速车载、多轮转向低速车载、轨道交通、组合 AHRS、船载模型

和 USV 模型，具体含义如下：

1) 通用车载

适用于正常行驶速度 15km/h 以上，单一前轮转向或单一后轮转向的车辆载体。算法可以修正 GNSS 定向天线的安装角度误差。

2) 低速车载 (<15km/h)

适用于正常行驶速度低于 15km/h，单一前轮转向或单一后轮转向的低速车辆或低速机器人。

该模式下算法对 GNSS 定向天线的安装角度误差不做修正，如果对绝对航向精度要求较高，使用的时候需保证“GNSS 定向基线与车辆坐标系夹角”配置参数与实际安装角度相符、参数精确。

3) 多轮转向低速车载 (<15km/h)

适用于正常行驶速度低于 15km/h，多轮转向、可直行斜行的港口 AGV 平板车等。算法可以修正 GNSS 定向天线的安装角度误差。

4) 轨道交通

适用于火车、高铁等有轨或 BRT 智轨虚拟轨道车辆载体。

5) 组合 AHRS

适用于对姿态、位置有需求的非车辆载体，如机械臂等。该模式下，设备安装后不需要标定过程，算法对 GNSS 定向天线的安装角度误差不做修正。

6) 船载

适用于不受洋流影响，或受洋流影响较小的船只；如大型游轮，货船（上吨级别）。

7) USV

适用于水面无人船，或者洋流较大的情况；如小型船，水面无人船。

该模式下算法对 GNSS 定向天线的安装角度误差不做修正，如果对绝对航向精度要求较高，使用的时候需保证“GNSS 定向基线与车辆坐标系夹角”配置参数与实际安装角度相符、参数精确。需要配置以下参数：

车辆参数设置

工作模式:	通用车载		
惯导与载体坐标系夹角(deg):	通用车载	0	0
	低速车载(15Km/h)		
配置误差:	多轮转向低速车载(15km/h)	10	10
	轨道交通		
定位天线到后轮中心杆臂(m):	组合AHRS	0	0
	船载		
配置误差:	USV	1	1
GNSS定向基线与载体坐标系夹角(deg):	0	0	0
	配置误差:	5	5
惯导到GNSS定位天线杆臂(m):	0	0	0
	配置误差:	1	1
里程计轮速精度(km/h)/转角精度(deg):	0.1	0.1	
里程计延迟(ms):	20		
轮距(m):	1.6	2.6	

保存

③惯导到车辆坐标系夹角

车辆坐标系按照右手定则，依次绕 Z、X、Y 旋转到惯导安装位置/设备坐标系所需的三个旋转角度。小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (°)。

配置误差：

夹角配置误差，正小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (°)。若配置误差均 $\leq 0.1^\circ$ ，算法不再修正惯导设备的安装角度误差。

④定位天线到后轮中心杆臂

按照车辆坐标系，以定位天线为原点，车辆后轴中心的位置坐标。小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (m)。

配置误差：

杆臂配置误差。正小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (m)。

⑤GNSS 定向基线与车辆坐标系夹角

车辆坐标系按照右手定则，Y 轴依次绕 Z、X、Y 旋转到定向基线方向（主天线指向辅天线）所需的三个旋转角度。小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (°)。例：左定向右定位，输入 (0, 0, 90)。

配置误差：

定向基线夹角配置误差。正小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (°)。

⑥惯导到 GNSS 定位天线杆臂

按照车辆坐标系，以惯导设备中心为原点，GNSS 定位天线的位置坐标。小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (m)。

配置误差：

杆臂配置误差。正小数，从左向右分别为 X、Y、Z，单位 (m)。若配置误差均 $\leq 0.01\text{m}$ ，算法不再修正惯导到 GNSS 定位天线杆臂配置误差。

⑦里程计轮速精度/转角精度（一般可忽略不填）

根据里程计轮速精度、方向盘转角精度填写，如果车辆精度指标未知，则根据信号分辨率或比例系数填写（ ≤ 1 ）。正小数，从左向右分别为轮速精度、转角精度，轮速精度单位 (m/s)、转角精度单位 (deg)。

⑧里程计延迟（一般可忽略不填）

轮速信号通讯延迟，如果延迟指标未知则使用默认值。正数，单位 (ms)，默认 20ms。

⑨轮距

车辆轮距。正小数，从左向右分别为左右轮距、前后轮距，单位 (m)，默认 1.6m/2.7m。

注：配置以上内容时可参考该视频、文档链接：
<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwhq2CeTj>

2.8.3 罗盘显示

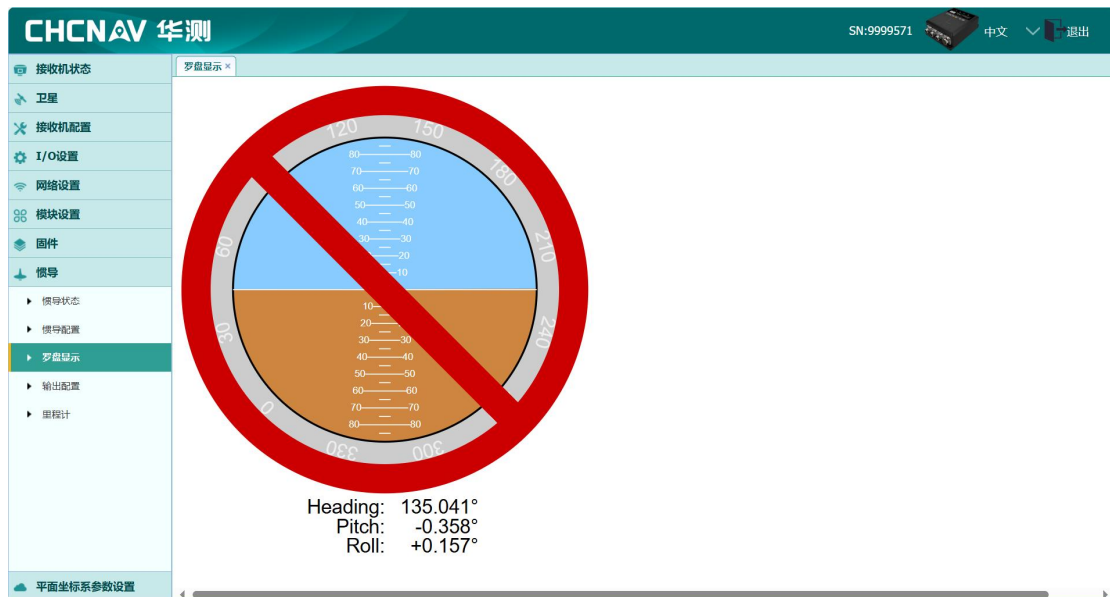
点击“罗盘显示”可查看接收机姿态罗盘。模拟机载设备第一视角，蓝色为天空、棕色为陆地：

载体（设备）右倾，罗盘水平线（蓝色、棕色交界线）左倾斜，Roll 输出为正；载体（设备）左倾，罗盘水平线（蓝色、棕色交界线）右倾斜，Roll 输出为负。

载体（设备）上仰，罗盘水平线（蓝色、棕色交界线）下移，Pitch 输出为正；载体（设备）下俯，罗盘水平线（蓝色、棕色交界线）上移，Pitch 输出为负。

载体（设备）在水平面顺时针转动，罗盘航向刻度逆时针旋转，Heading 0~360 递增（360 时归零）。

GNSS 定向状态为“定向”后，罗盘航向显示可用状态、并实时更新；GNSS 定向状态为“不定向”，罗盘航向显示禁用。

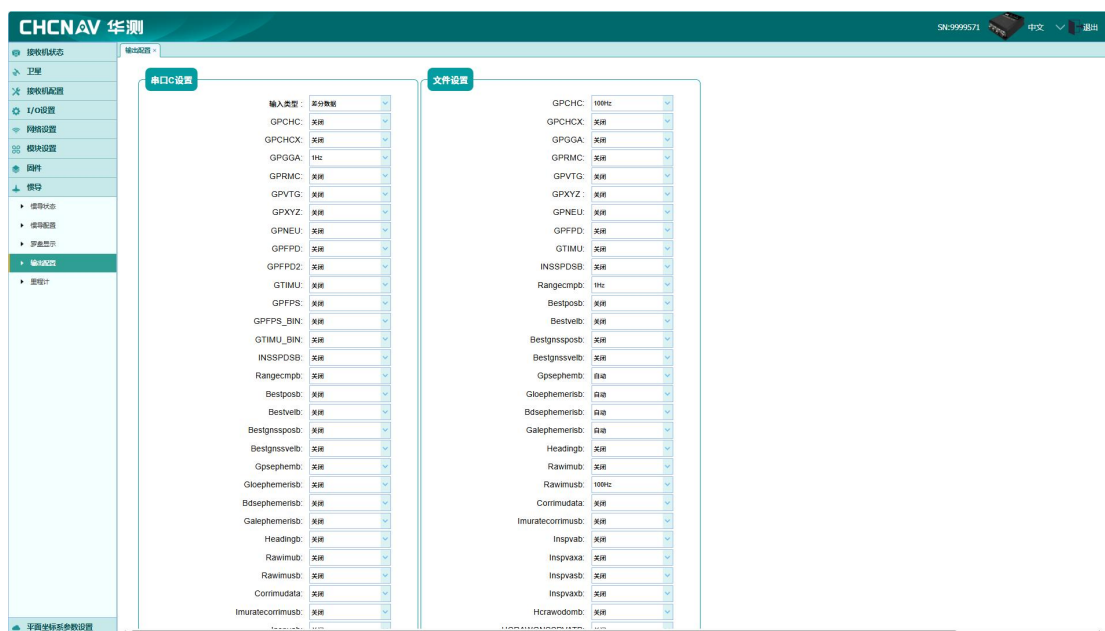


2.8.4 输出配置

可配置输出接口为串口 C、文件、CAN，可以选择需要的数据协议和频率输出。

2.8.4.1 串口设置

①串口 C 输入模式：是用来设置串口 C 输入数据，目前支持两类输入，分别是差分数据、指令模式，若输入类型为差分数据，则可以通过 C 口输入差分数据，并通过接收到的差分数据，达到 RTK 解算的效果，在这种输入模式下，则不需要通过网络获取差分数据。（注：指令模式暂不支持）



②串口C输出模式数据：可以通过C口进行输出，具体数据类型包括组合数据、GNSS板卡数据、IMU原始数据等。

2.8.4.2 文件设置

文件设置和串口C输出模式一样，可以输出组合数据、GNSS板卡数据、IMU原始数据等，保存的路径可通过ftp的方式拷贝，一般不推荐。

2.8.4.3 CAN ID 设置

①CAN ID 设置：是用来修改默认的CAN ID，避免CAN ID冲突发生。该界面的CAN ID显示数值为10进制数据，而实际CAN口输出的数据是16进制。例如时间的CAN ID是800，则实际输出的时间CAN ID为320。若想得到自己想要的16进制CAN ID，则在该界面将对应的数据的CAN ID修改为与之对应的10进制数字，点击保存即可（建议将不需要的CAN ID数据关闭，可以有效降低CAN负载率）。

②CAN的协议版本：已从1.0升级为2.0且不支持1.0版本，相对于1.0版本，2.0版本将经纬度拆分为经度和纬度，同时提高了姿态、位置等信息西格玛值的精度。

定位经度 ID :	813	100Hz	☒ 标准帧	☐ 扩展帧
定位纬度 ID :	814	100Hz	☒ 标准帧	☐ 扩展帧

V2.2.3 固件版本新增定制的两条带校验 CAN 协议，ID1036、1037。（注：

这两条协议属于定制协议，暂不支持其他客户使用）

经度航向 ID :	1036	关闭	▼	☒ 标准帧	☐ 扩展帧
纬度组合状态 ID :	1037	关闭	▼	☒ 标准帧	☐ 扩展帧

③CAN 口输出：可调，从 100000 到 1000000（100K-1000K）bit/s，CAN 口输出控制可以更改 CAN 口输出的数据频率（1-100Hz）。

④CAN ID 类型：同时还支持修改 ID 的类型，分为标准帧和扩展帧，标准帧的范围为 000-7FF,扩展帧的范围为 0000 0000-1FFF FFFF。以时间 ID 为例，10 进制 ID 为 800，若选择标准帧，则输出信息中 CAN ID 为 0x320；若选择扩

展帧，则 CAN ID 为 0x0000 0320，其他 ID 以此类推。

2.8.5 里程计设置

本产品支持外接里程计提高定位精度，从 CAN 口接入轮速信号后，需要进行相关的配置，具体配置方法见 [3.5 节](#)，里程计的配置界面如下图所示：



2.9 平面坐标配置

本产品支持平面坐标输出，可以在网页端配置平面参数后，即可输出。



相关参数配置完成后，会在惯导配置的惯导状态栏显示。（目前仅支持横轴墨卡托投影）



其中 XYZ 坐标为 WGS84 椭球下的空间直角坐标，北东高数据即为平面坐标，可在惯导->选择配置中输出。



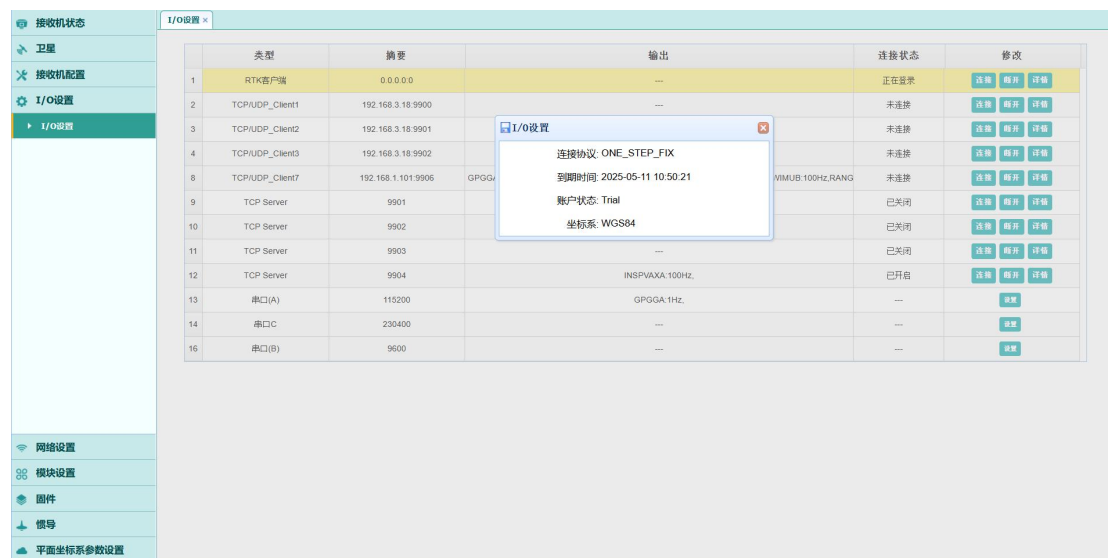
3 简易操作说明

3.1 设置差分数据

3.1.1 华测 SWAS SDK 账号登录

参考 [1.8.3 节](#)，SIM 卡安装，在网络设置里面查看网络状态是否显示 SIM 正常，拨号状态已连接。

点击 I/O 设置-RTK 客户端，点击连接,连接协议选择 ONE_STEP_FIX，坐标系可选择 WGS84/CGCS2000/ITRF2014,点击确定，连接状态显示已登录，连接状态显示已登录说明差分数据接入成功。



3.1.2 第三方账号登录

参考 [1.8.3 节](#)，SIM 卡安装，在网络设置里面查看网络状态是否显示 SIM 正常，拨号状态已连接。

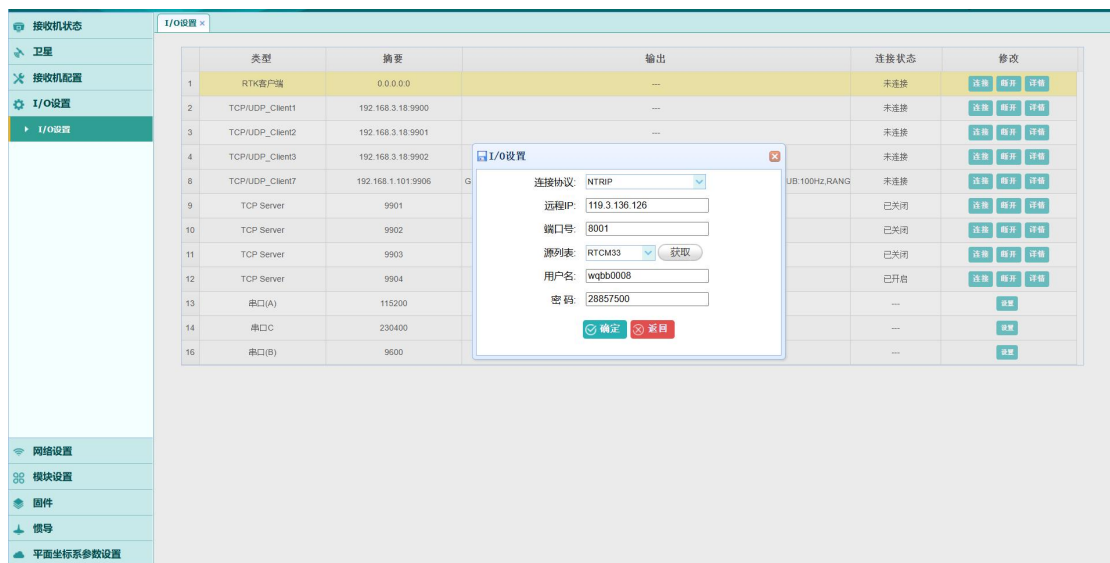
进入到 I/O 配置界面，选择“RTK 客户端”，点击“连接”，连接协议可以选择 NTRIP/TCP 协议，输入 IP 和端口号后，点击获取，选择对应的源列表，接着输入账号密码等相关信息，最后点击“确定”，连接状态显示已登录说明差分数据接入成功。

SWAS 账号信息：

IP: 119.3.136.126

端口：8001/9001 是 CGCS2000 坐标系、8002/9002 是 WGS84 坐标系

源节点：RTCM411（四星十一频）、RTCM33（五星十六频，8001/8002 端口使用）、AUTO(五星十六频，9001/9002 端口使用)



其它方式接入差分

除上述两种方式外，还可以通过串口、网口送差分，具体操作方式可参考 2.8.1.2 节的文档链接。

3.2 惯导设置

注：该内容在 2.8 节有详细解释，本处不做更新。

点击左侧“惯导”里面的“惯导配置”，可进行接收机的“融合数据设置”、“对准配置”和“车辆参数设置”。



3.2.1 融合数据设置

①输出参考点位

可选 IMU/天线相位中心/目标点，选择目标点作为输出参考点位时，需要输入天线相位中心到目标点的矢量在车辆坐标系下的坐标，默认为天线相位中心。

②振动抑制等级

针对不同的安装载体，提供不同的振动抑制等级（0-5），当载体振动剧烈时，可选择高等级的振动抑制（3-5）来平滑 IMU 的数据输出，普通车辆采用默认等级即可（2）；

注：滤波降噪为低通滤波，会有 10ms 以内延时，默认的的等级 2 是 40Hz，每增加一档，带宽降低一倍。

③算法日志保存

设置设备内部的 IMU 日志、原始数据等的记录，关闭算法日志可降低系统负载，降低数据丢包概率，但关闭后无法记录设备状态，无法分析设备问题。

④实时组合

可选择关闭组合导航算法，采用纯卫导和 IMU 原始输出数据。

3.2.2 车辆参数设置

A. 使用天线数

单双天线选择，针对实际使用情况选择单天线或者双天线选项。

B. 工作模式

针对不同的应用场景设备支持多种工作模式，包括通用车载模式（适用于一般汽车，最大车速大于 15Km/h）、低速模式（一般应用于巡检机器人，最大速度小于 15Km/h）、多轮转向低速车载、轨道交通、组合 AHRS、船载和 USV，详情见下表。

类型	载体模型说明	使用场景	车辆参数配置项
通用车载	适用于通用乘用车，商用车，从动轮不发生横向位移模型	四轮轿车、厢式货车、旅游巴士、四轮无人车	标定模式: 手动标定

			
低速车载	适用于车速小于15km/h的四轮或多轮载体以及履带车	履带车、低速物流车、巡检车、清扫车等、工程机械	
多轮转向低速车载	适用于万向轮或能发生横向/斜向运动载体	港口跨运车、港口载货车、万向轮载体车	
轨道交通	适用于会倒车起步的火车、高铁等有轨或BRT智轨虚拟轨道车辆载体	火车、高铁等有轨或BRT智轨虚拟轨道车辆载体	
组合AHRS	适用于对姿态、位置有需求的非车辆载体	机械臂、挖掘机等	
船载	适用于不受洋流影响，或受洋流影响较小的船只	大型游轮，货船（上吨级别）	
USV	适用于水面无人船，或者洋流较大的情况	小型船，水面无人船	

C. 惯导到车辆坐标系夹角

分别代表设备与车辆的俯仰、横滚和方位角，旋转的角度和正负值符合右手定则。按照标准放置（设备水平放置，Y箭头指向前进方向）此处全部输 0，如图 3.2.1 所示；如果设备左右安装，线缆一侧为左（设备绕着 Z 轴朝 X 方向旋转 90 度），按照右手法则第三个空格输入-90，如图 3.2.2 所示。

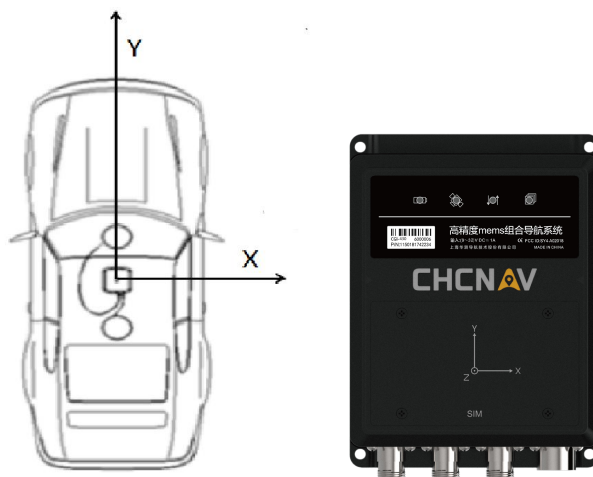


图 3.2.1 标准安装

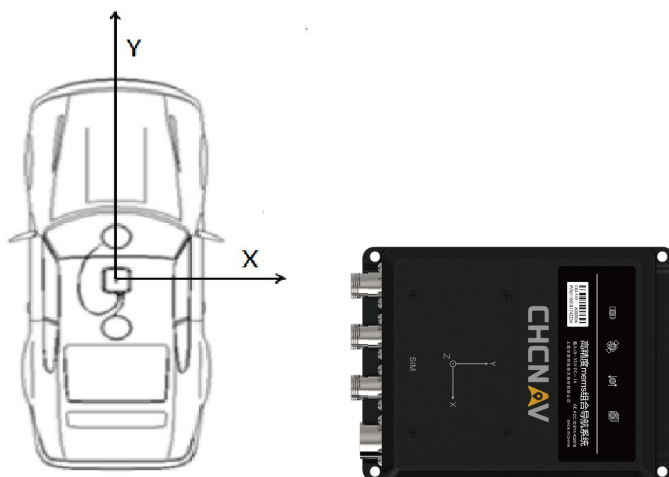


图 3.2.2 绕 Z 轴旋转-90° 安装

D. 定位天线到后轮中心杆臂

分别为 xyz，左右方向为 x，前后方向为 y，上下方向为 z，单位为 m。例如：天线在后轮中心的左边 0.3 米（一般放在车子中心线，则为 0），前面 0.5 米，上面 1 米，输入值则为 0.3, -0.5, -1。

E. GNSS 定向基线与车辆坐标系夹角

如果天线前后安装且高度基本一致，则此处都输 0，如果定位天线在左，定向天线在右，则第三格输入-90。

F. 惯导到 GNSS 定位主天线矢量

分别为 xyz，左右方向为 x，前后方向为 y，上下方向为 z，单位为 m，定位天线在设备的右前上为正。

G. 里程计轮速精度(km/h)/转角精度(deg)和里程计延迟

这些数据需要由客户提供初始值，如无车辆信息输入时，可不进行设置。

H. 轮距

分别为左右轮距和前后轮距，全部设置完点击保存。

注意：（1）设置完成之后刷新页面，然后重新进入参数设置界面，查看是否设置成功，以免忘记保存造成数据不准确。（2）每次点击上图的“保存”按钮，必须重新标定。

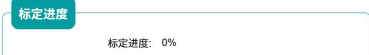
3.3 设备初始化

参数设置完成点击保存，设备开始进行跑车标定，标定只需要一次，大约 5 到 10 分钟，之后每次设备启动初始化时间为 1 分钟左右。以网页里面 INS 状态为准，INS 模式“初始化”代表正在初始化中，“组合模式”代表初始化完成。（设备正面绿色状态灯常亮即代表初始化完成；标定过程中也可以观察标定进度的增长，标定进度达到 100%也说明初始化完成）



3.4 设备标定

载体类型	标定过程说明
------	--------

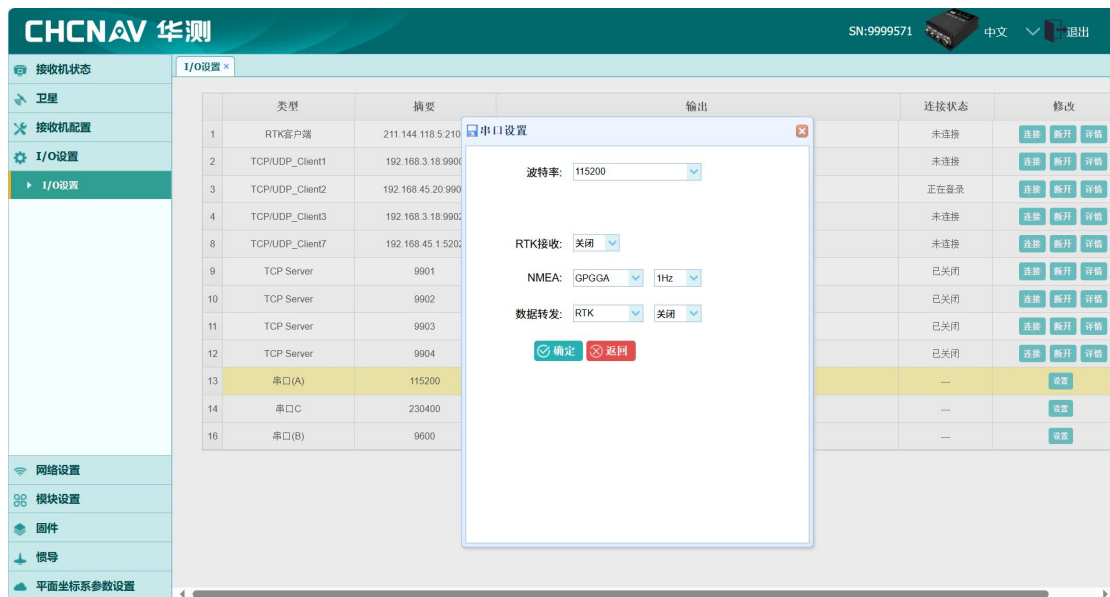
通用车载	1) 15km/h 以上速度进入初始化，稳定解定位定向； 2) 需要有搜星定位条件（搜星数 ≥ 20 颗），尽量空旷； 3) 车辆运动过程中有左右转弯和加减速运动过程，避免倒车； 4) 满足上述条件一般标定时间 5~10min。
低速车载	1) 行驶速度在 1.8km/h~15km/h 进入初始化，稳定解定位定向； 2) 需要有搜星定位条件（搜星数 ≥ 20 颗），尽量空旷； 3) 车辆运动过程中有左右转弯和加减速运动过程，避免倒车； 4) 满足上述条件一般标定时间 5~10min。
多轮转向低速车载	1) 只能直线行驶：直线前进，原路倒车，禁止掉头转弯； 2) 标定时间依据现场情况而定，可通过惯导状态界面-标定进度实时查看 
轨道交通	1) 15km/h 以上速度进入初始化，稳定解定位定向； 2) 需要有搜星定位条件（搜星数 ≥ 20 颗），尽量空旷； 3) 车辆运动过程中有左右转弯和加减速运动过程； 4) 满足上述条件一般标定时间 < 3 min。
组合 AHRS	3) 静止状态下完成标定； 4) 标定时间依据现场情况而定，可通过惯导状态界面-标定进度实时查看 
船载	1) 速度无要求，依据实际使用情况； 2) 轨迹无要求，任意跑； 3) 标定时间依据现场情况而定，可通过惯导状态界面-标定进度实时查看 
USV	2) 速度无要求，依据实际使用情况； 2) 轨迹无要求，任意跑； 3) 标定时间依据现场情况而定，可通过惯导状态界面-标定进度实时查看 

3.5 数据输出

3.5.1 串口数据输出

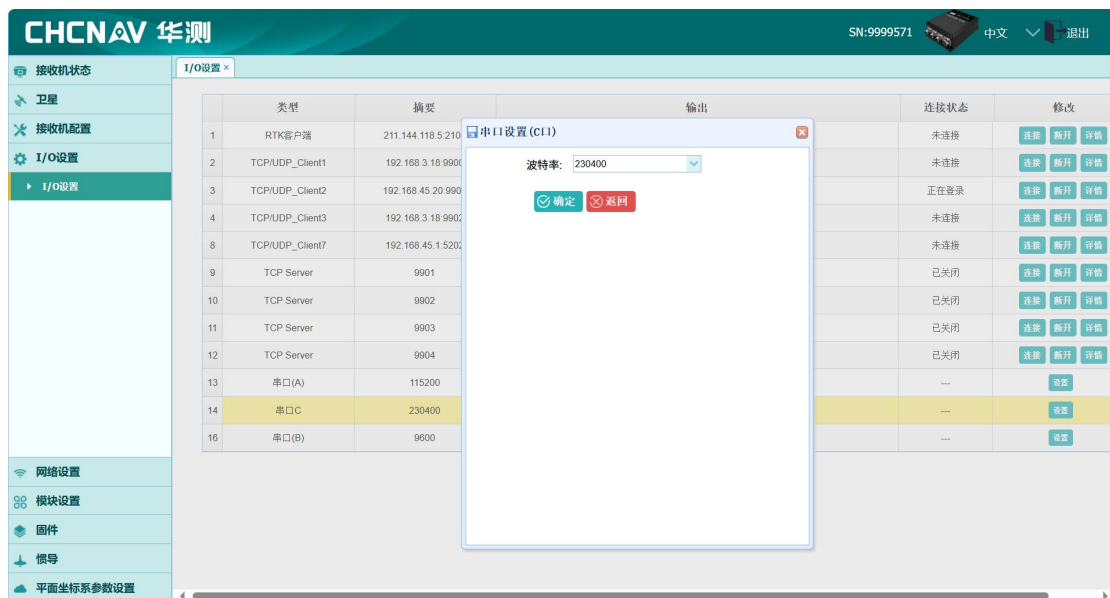
点击“I/O 设置”进入设置界面，选择想要数据输出的串口，点击“设置”按钮，进行波特率的设置。

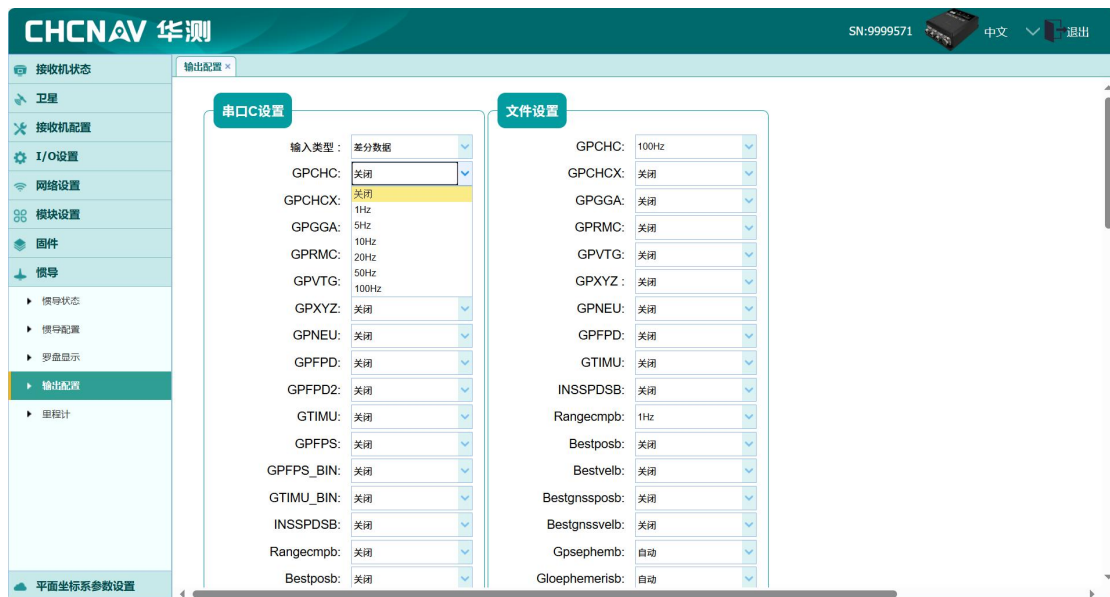
串口(A)和串口(B)对应线缆的 A_RS232 接口和 B_RS232 接口，可设置波特率以及 NMEA-0183 数据输出，其中串口 A 可以设置差分数据接入。



串口 C 对应线缆的 C_RS232 接口，可设置波特率，数据输出格式在“惯导”-“选择配置”里面设置。具体数据类型包括组合数据、GNSS 板卡数据、IMU 原始数据等。

此外还支持串口输入，一般是“差分数据”和“指令”，若将输入类型为差分数据，则可以通过 C 口输入差分数据，并通过接收到的差分数据，达到 RTK 解算的效果，在这种输入模式下，则不需要通过网络获取差分数据。



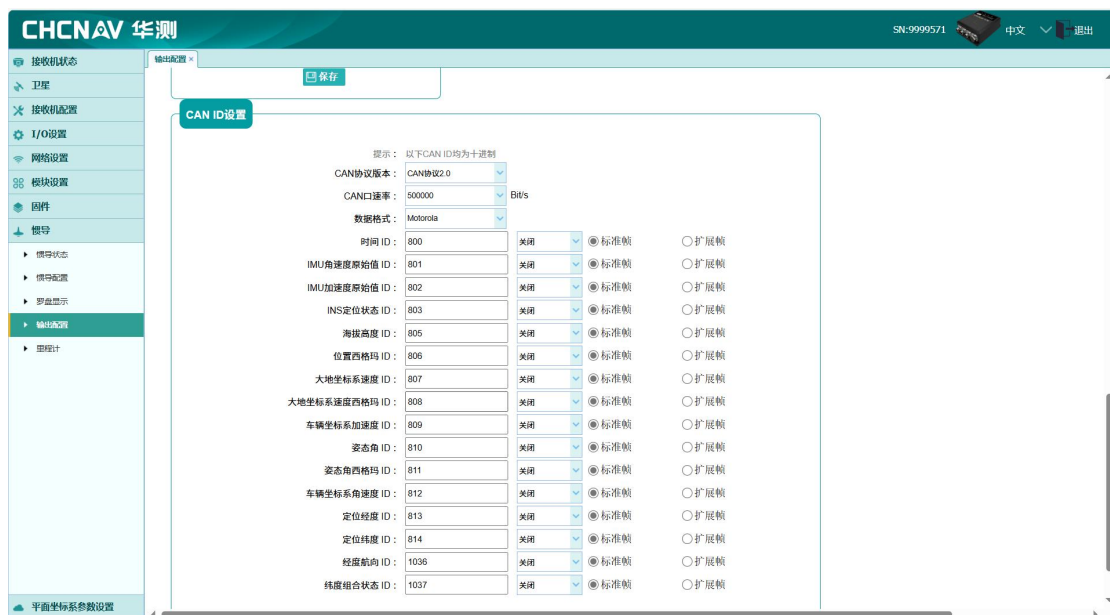


3.5.2 文件设置

将配置的数据输出保存到设备内部。数据输出格式在“惯导”-“选择配置”里面设置。具体数据类型包括组合数据、GNSS 板卡数据、IMU 原始数据等。

3.5.3 CAN ID 设置

当前用的协议是 CAN 2.0，CAN 口输出的速率可调，从 100000 到 1000000（100K-1000K）bit/s，数据格式包括：Intel 和 Motorola。可更改的配置是 ID（10 进制），频率（最高 100hz），ID 类型（标准帧或扩展帧）。标准帧的范围为 000-7FF,扩展帧的范围为 0000 0000-1FFF FFFF。



3.5.4 网络数据输出

网络数据输出分两种：网口数据输出和网络回传。

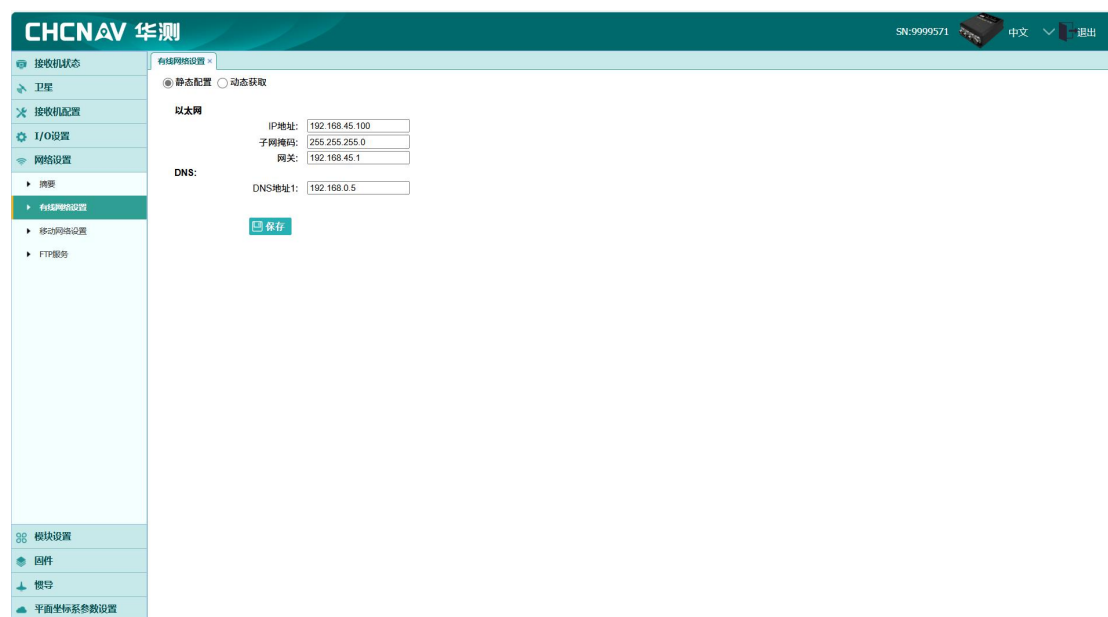
3.5.4.1 网口数据输出

网口数据输出需要设备和接收数据终端通过网线的方式连接，分为以下几个步骤：

①设备和接收数据终端通过网线的方式连接。

②已知接收数据终端设置的 IP 和子网掩码，进设备网页-网络设置-有线网络设置，如下图；将 IP 地址改成和接收数据终端在同一网段下，即 IP 前三位一致，最后一位不一致；子网掩码保持一致；网关前三位和 IP 保持一致，最后一位配置成 1；DNS 地址推荐改为 114.114.114.114；点击保存完成设置。

注：如需设置接收数据终端的 IP，根据设备已有 IP 重复上述步骤即可，但不能将设备的 IP 设置成 192.168.200 网段。



③点击网页-I/O 设置，根据需要设备作为客户端还是服务器选择对应的端口；如需要设备做客户端回传数据，选择 TCP/UDP_Client7；如需要设备做服务器回传数据，选择 TCP Server4。

CHCN AV 华测

SN:9999571 中文 退出

接收机状态

卫星

接收机配置

I/O设置

I/O设置

网络设置

模块设置

固件

校准

平面坐标系参数设置

I/O设置

类型	摘要	输出	连接状态	修改
1	RTK客户端	211.144.118.52102	—	连接 断开 详情
2	TCP/UDP_Client1	192.168.3.18 9900	未连接	连接 断开 详情
3	TCP/UDP_Client2	192.168.45.20 9901	正在登录	连接 断开 详情
4	TCP/UDP_Client3	192.168.3.18 9902	—	连接 断开 详情
8	TCP/UDP_Client7	192.168.45.15202	未连接	连接 断开 详情
9	TCP Server	9901	已关闭	连接 断开 详情
10	TCP Server	9902	已关闭	连接 断开 详情
11	TCP Server	9903	已关闭	连接 断开 详情
12	TCP Server	9904	已关闭	连接 断开 详情
13	串口(A)	115200	GPQGA 1Hz	设置
14	串口(C)	230400	—	设置
16	串口(B)	9600	—	设置

④根据选择的回传方式，点击连接；弹出界面如下图所示，勾选开机自连接；如选择 TCP/UDP_Client7，连接协议可选 TCP 或者 UDP，远程 IP 栏填入接收数据终端的 IP；如选择 TCP Server4，连接协议只有 TCP，不需要填入远程 IP；填入一个自设的端口号，勾选想要输出的数据协议。

I/O设置

开机自连接:☐

连接协议:

TCP

远程IP:

192.168.45.1

端口号:

5202

组合导航数据

GPCHC:

100Hz

GPCHCSN:

100Hz

GPCHCX:

100Hz

GPRMC:

关闭

GPVTG:

关闭

SN:

关闭

GPXYZ:

关闭

GPNEU:

关闭

GPFPD:

关闭

GTIMU:

关闭

HCRAWODOMB:

关闭

BESTPOSB:

关闭

BESTGNSSPOSB:

关闭

BESTGNSSVELB:

关闭

INSSPDSB:

关闭

GPFPD2:

关闭

BDSEPEMERISB:

关闭

BESTVELA:

关闭

CORRIMUDATAA:

关闭

RTK:

关闭

GPSEPHEMB:

关闭

GLOEPHEMB:

关闭

PGGGA:

关闭

GALEPHEMB:

关闭

HEADINGB:

关闭

IMURATECORRIMUSB:

关闭

RAWIMUB:

关闭

RAWIMUSB:

关闭

RAWIMUXB:

关闭

CORRIMUDATA:

关闭

RANGECMP:

关闭

INSPVAB:

关闭

INSPVASB:

关闭

INSPVAXB:

关闭

INSPVAXB:

关闭

HCINSPVATZCB:

关闭

KSXT:

关闭

BESTPOSA:

关闭

RAWIMUA:

关闭

确定

返回

⑤回传的数据包含：组合导航数据、带 SN 号的 GPCHC 数据、GNSS 板卡数据、IMU 原始数据，最高输出频率 100Hz；勾选对应的数据后，点击确定，待回传数据栏变成绿色说明连接成功。

接收机状态

卫星

接收机配置

I/O设置

I/O设置

1/000页

类型	摘要	输出	连接状态	修改
1	RTK客户端	211.144.118.5.2102	未连接	连接 断开 设置
2	TCPUDP_Client1	192.168.3.18.9900	未连接	连接 断开 设置
3	TCPUDP_Client2	192.168.3.18.9901	未连接	连接 断开 设置
4	TCPUDP_Client3	192.168.3.18.9902	未连接	连接 断开 设置
8	TCPUDP_Client7	119.3.185.162.13809	OPCH:138Hz	连接 断开 设置
9	TCP Server	9901	已关闭	连接 断开 设置
10	TCP Server	9902	已关闭	连接 断开 设置
11	TCP Server	9903	已关闭	连接 断开 设置
12	TCP Server	9904	已关闭	连接 断开 设置
13	串口(A)	9600	—	设置
14	串口C	230400	—	设置
16	串口(B)	9600	—	设置

	D		1					h	
右后轮速	0x19FF412D	7.1	Intel 1	16	1/100	0	扩展帧	km/h	无

以上表为例，配置里程计信息，如图：

数据格式: Intel

提示: 以下数据ID均为十进制

车辆速度: ☒

数据 ID: 436158509
 比例系数: 100
 数据类型: 无符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 0

偏移量: 0
 数据长度: 16

左轮速: ☒

数据 ID: 436158765
 比例系数: 100
 数据类型: 无符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 32

偏移量: 0
 数据长度: 16

右轮速: ☒

数据 ID: 436158765
 比例系数: 100
 数据类型: 无符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 48

偏移量: 0
 数据长度: 16

方向盘转角: ☒

数据 ID: 436158509
 比例系数: 10
 数据类型: 有符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 16

偏移量: 0
 数据长度: 16

档位: ☒

数据 ID: 436158509
 比例系数: 1
 数据类型: 无符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 32

偏移量: 0
 数据长度: 3

如图，数据格式分为 Intel 和 Motorola 格式，根据提供的信息选择对应的格式；车辆速度、左轮速、右轮速、方向盘转角和档位为对应轮速信息，若输入的轮速信息中包含相关信息，则需要把对应的方框勾选上，否则无需勾选，其中左、右轮速一般为左右后轮的轮速，如图：

车辆速度: ☒

数据 ID: 436158509
 比例系数: 100
 数据类型: 无符号

ID类型: 扩展帧
 起始位: 0

数据 ID 即为对应输入信息的 ID，以表格中提供的车速信息为例，16 进制 ID 为 0x19FF402D，在计算器中转化成十进制数：



将对应的 436158509 十进制数据填入数据 ID，ID 类型根据轮速信息选择标准帧或扩展帧；

偏移量根据传入轮速信息的计算方式不同而有所差异，传入信息的计算方式若为 真值=比例系数×原始值+偏移量 的形式，则网页填写的偏移量数值为 - 偏移量；若传入信息的计算方式为 真值=（原始值+偏移量）×比例系数 的形式，则网页填写的偏移量数值为 - 比例系数×偏移量（注：此计算公式中的比例系数均为原始提供的比例系数，非网页填写转换后的系数）；以偏移量-20，车速信息为例：若客户轮速信息采用第一种计算方式，则偏移量为 20；若客户轮速信息采用第二种计算方式，则偏移量为 0.2。

比例系数（或精度）一般为 1/比例系数，以表中车速为例，实际填入数值为 100；

起始位为数据起始位置，一般从 0 开始，例如车速，表中为 1.1，填入数值为 0，左轮速为 5.1，填入数值为 32（5.1-1.1=4byte=32bit）；如果给出信息中包含起始位，将原始数据填入即可，如图：

Signal Name 信号名称	Signal Description 信号描述	Byte Order 排列格式 (Intel/Motorola)	Start Byte 起始字节	Start Bit 起始位
Wheel_Speed_RL_Data	左后轮轮速	Motorola LSB	2	20
Wheel_Speed_RR_Data	右后轮轮速	Motorola LSB	0	4
ESP_VehicleSpeed	车速	Motorola LSB	4	36
SAS_SteeringAngle	方向盘转角	Motorola LSB	0	7
ACM_ActuatorPRNDStatus	档位 PRND	Motorola LSB	0	7

将起始位数值填入即可。

数据长度信息根据轮速信号中定义的信号长度进行填入，以车速为例，填入 16 即可；数据类型分为有符号和无符号两种，根据轮速信号给出的信息进行填写，若轮速信号未明确标出有无符号，也可根据最大最小值进行判定，若最小值存在负数，则表明一般为有符号。

若使用 dbc 文件进行填写，数据 ID 按照 dbc 文件填写即可，数据起始位按照公式 $n=N+7-(N\%8)\times 2$ ，其中 N 为 dbc 文件中的起始位，n 为网页应填的数值，如图：

```
BO_291 ESC_RearWheelSpeedsKPH: 8 Vector_XXX
SG_ESC_RLWheelSpeedKPH: 7|13@0+ (0.05625,0) [0|460.6875] "KPH" PAS
SG_ESC_RRWheelSpeedInvalid: 24|1@0+ (1,0) [0|1] "bit" PAS
SG_ESC_RRWheelDirection: 26|2@0+ (1,0) [0|3] "bit" PAS
SG_ESC_RRWheelSpeedKPH: 23|13@0+ (0.05625,0) [0|460.6875] "KPH" PAS
SG_ESC_RearWheelSpeedsKPH_AliveCoun: 51|4@0+ (1,0) [0|15] "bit" PAS
SG_ESC_RearWheelSpeedsKPH_Checksum: 63|8@0+ (1,0) [0|255] "bit" PAS
SG_ESC_RLWheelSpeedInvalid: 8|1@0+ (1,0) [0|1] "bit" PAS
SG_ESC_RLWheelDirection: 10|2@0+ (1,0) [0|3] "bit" PAS
```

图中红色标注说明：
 数据ID: 291
 起始位: 7
 数据长度: 13
 精度: 0.05625

以上图为例，网页填写为，数据 ID：291，起始位：0，数据长度：13，比例系数： $1\div 0.05625=17.78$ ，其他选项参考给出信息填写即可。

4 固件升级

由于设备不断更新和根据客户定制需求，会对设备进行固件升级。进入网页，点击网页里面的固件，选择固件升级，点击浏览选择要升级的固件文件，点击确定即可进行升级，升级过程中设备四个指示灯会依次循环闪烁，等到指示灯恢复正常即升级完成。



注：如设备已经标定完毕，重新升级固件不需要再重新标定，1.x.x.x 固件升级 2.x.x.x 固件升级完成后需要先清除浏览器缓存并保存参数重新标定。

清除浏览器缓存快捷键：ctrl + shift + delete.

5 设备常见问题分析

故障现象	故障分析原因	解决方法
430 产品资料链接: https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwNLcmbRh		
登录 CORS 获取不了源列表	设备拨不上号或者没有网络	检查手机卡以及 4G 网络天线有没有接好, 手机卡是否有流量, 网页里面移动网络设置界面重新拨号
输出数据都是乱码或者全是点	波特率设置不对	在网页 I/O 设置界面查看串口波特率, 然后跟工控机或者电脑接收程序设置波特率一致即可
设备不搜星	接收机 gnss1 天线没有搜星	检查接收机 gnss1 接口是否接好天线, 天线是否放在空旷环境且没有干扰源
设备能定位不定向	接收机 gnss2 天线没有搜星或者搜星少	检查接收机 gnss2 接口是否接好天线, 天线是否放在空旷环境
数据轨迹偏差过大	没有参数设置成功或者初始化成功	需要重新配置惯导参数并进行初始化
串口、网口、CAN 口丢包	目前实测串口出单条 100Hz 数据丢包率万分之一, 网口丢包率出单条 100Hz 数据万分之二, CAN 口输出十条 100Hz 数据丢包率千分之五	根据实际测试的丢包率对比, 如在范围附近, 是正常现象; 如远超标准值, 请减少不必要的数据输出并降低频率; 还可以通过加入校验位来减少丢包带来的影响。
CAN 数据输出纬度丢包严重	目前 can 口输出多个 100Hz 会造成负载率过高, 从而出现丢包现象; can 数据输出按照 ID 从小到大输出, 而纬度 ID 最大通常设置在最后输出, 容易丢失。	修改经纬度 ID 号, 改成一个较小的值。
双天线接反	标定显示浮点解定位不定向, 双天线接反导致实际航向角和双天线航向角有偏差导致。	检查网页接收机状态界面的航向角和惯导状态界面的航向角, 后者减前者, 得到的值和 GNSS 定向基线与车辆坐标系配置的值作比较, 如果正负值相反说明双天线接反。
设备问题信息反馈说明	需要拷贝设备内部日志、提供当前固件版	该链接为导出设备内部日志的链接:

	本、用户日志、系统日志、配置文件	https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoAdQdXAAwpVilbMP 其余信息参考 <u>2.7</u> 节，在网页中获取。
忘记设备 WI-FI 密码	设备有网口，预留默认 IP：192.168.45.100，通过网线连接进网页。	通过网线连接设备和电脑，电脑的 IP 设置成 192.168.45.101；浏览器输入 IP：192.168.45.100，即可进入设备网页，在模块-WI-FI 设置，即可查看密码。
A 口输出的 GPRMC 的状态位包含 D 状态，导致给激光雷达授时失败	板卡固件版本为 11491 输出的 GPRMC 为 NMEA4.0 版本，该版本的 GPRMC 状态位增加了接入差分后状态位变为 D 的定义	可通过 B 口发送： CONFIG NMEAVERSION V31 SAVECONFIG 解决该问题

6 设备常见性能指标说明

性能指标	指标说明	备注
设备串口、网口、CAN 口丢包指标	总丢包率低于 2%； GNSS 解算结果连续丢包 $\leq 1s$ ； IMU 连续丢包时间 $\leq 0.04s$ ；	
设备 IMU 数据输出间隔波动	前后两帧数据的输出间隔波动 $\leq 2ms$ (2σ)	
设备组合数据输出间隔波动	前后两帧数据的输出间隔波动 $\leq 3ms$ (2σ)	
设备 IMU 数据延迟	相对时间同步后的时间延迟 $\leq 5ms$ (2σ)	
设备组合数据延迟	相对时间同步后的时间延迟 $\leq 10ms$ (2σ)	
设备网口传输延迟	百兆网线传输 100Hz GPCHC 为例一般 $\leq 1ms$	网口传输延迟可忽略不计，不包含数据解包的延迟（如 ros 驱动）
设备串口传输延迟	串口波特率 460800 传输 100Hz GPCHC 为例一般 $\leq 40ms$	串口线需要支持 460800 波特率，不包含数据解包的延迟（如 ros 驱动）
推算精度	隧道内行驶 1km 位置精度 2‰ (2σ) 姿态精度 0.3° (2σ)	该指标是乘用车接轮速测出的结果
失锁重捕时间	$\leq 10s$ (3σ)	从隧道内出来到恢复固定解的时间
MTBF	$> 50000h$	平均无故障时间